Universidad Nacional de Misiones

Facultad de Ingeniería

KERALYTIX



Sistema de soporte para la decisión clínica temprana del queratocono mediante IA multimodal

Grupo N.º 7

Autores:

Aranda, Brian Ezequiel

Wlodeck, Fabricio Joaquín

Docente tutor:

Ing. Krujoski, Matías Gabriel

Docentes de la cátedra:

Dr. Ing. Javier Kolodziej

Dra. Ing. Romina Niezwida

Oberá, Misiones - 30 de octubre de 2026

Cátedra: Proyecto final integrador [IC-522]

RESUMEN

Este proyecto propone el desarrollo de KERALYTIX, un sistema de soporte a la decisión clínica para oftalmólogos, basado en inteligencia artificial multimodal, que asiste en la detección temprana del queratocono. KERALYTIX procesa de forma automatizada mapas corneales obtenidos con equipos de topografía y tomografía, combinándolos con datos clínicos estructurados del paciente para generar una predicción diagnóstica fundamentada en la evidencia clínica. El prototipo se desarrolla sobre un conjunto de datos público de estudios Orbscan® y se ofrece como una aplicación web bajo un modelo de suscripción.

KERALYTIX se enmarca como un Software como Producto Médico (SaMD[1]) que integra redes neuronales convolucionales para el análisis de imágenes, una rama de procesamiento de datos clínicos estructurados y un mecanismo de fusión multimodal que permite capturar patrones que serían imperceptibles al analizar cada modalidad por separado. Además, incorpora herramientas de explicabilidad (XAI[2]) basadas en Grad-CAM[3] que generan mapas de calor sobre las regiones corneales determinantes para cada predicción, proporcionando evidencia visual que facilita la validación por parte del especialista.

El objetivo del proyecto es desarrollar un prototipo funcional de KERALYTIX que contribuya a reducir la variabilidad en la interpretación de los estudios corneales y a anticipar el diagnóstico del queratocono, entregando al oftalmólogo una segunda opinión objetiva y explicable que complemente su criterio clínico.

PALABRAS CLAVE

Aplicación web, Explicabilidad (Grad-CAM), KERALYTIX, Inteligencia artificial multimodal, Queratocono, Redes neuronales convolucionales, Software como Producto Médico (SaMD).

[1] Por sus siglas en inglés, *Software as a Medical Device*.
[2] Por sus siglas en inglés, *eXplainable Artificial Intelligence*.
[3] Por sus siglas en inglés, *Gradient-weighted Class Activation Mapping*.

Índice general

Contextualización **6**

Análisis del problema . . . 6

Antecedentes . . . 7

Justificación . . . 10

Objetivos . . . 10

Alcance y limitaciones . . . 11

Marco teórico . . . 12

Queratocono: fisiopatología y diagnóstico . . . 12

Inteligencia Artificial en medicina: estado del arte . . . 13

Redes neuronales convolucionales para procesamiento de imágenes . . . 14

Aprendizaje profundo multimodal . . . 14

Modelos fundacionales y multimodales en oftalmología . . . 15

Explicabilidad de la Inteligencia Artificial (XAI) . . . 15

Software como producto médico y marco regulatorio . . . 16

Sistema ABCD de Belin . . . 16

Propuesta metodológica . . . 16

Cronograma de actividades . . . 18

Desarrollo **20**

Relevamiento clínico y análisis exploratorio de datos (EDA) . . . 20

Centros de salud y profesionales contactados . . . 20

Conjunto de datos de trabajo . . . 21

Análisis exploratorio de datos . . . 22

Estudio financiero **27**

Estudio de mercado . . . 27

Usuarios y usos . . . 27

Análisis de demanda . . . 27

Análisis de la oferta . . . 28

Análisis de precios . . . 28

Análisis de la comercialización 29
Estudio de factibilidad y viabilidad del proyecto 30
Presupuesto 30
Gestión de riesgos 31
Impacto temporal 32
Viabilidad económica y financiera 33
Fuentes de financiamiento 33
Condiciones del crédito y requisitos 35
Garantías y garantes 36
Plan de amortización 36
Flujo de caja con financiamiento 37
Precio final del servicio 39
Tasa de rendimiento mínima aceptable (TREMA) 40
Valor actual neto (VAN) 41
Tasa interna de retorno (TIR) 41
Análisis de sensibilidad 42
¿Es atractivo para el inversionista? 43
Consideraciones sobre el esquema de financiamiento 43

Conclusiones **45**
Líneas futuras 45

Referencias **46**

Anexos **50**
Anexo de imágenes 50
Anexo de identidad de marca 51
Anexo del estudio financiero 52

Índice de figuras

1 Esquema del alcance del prototipo. 11
2 Comparación anatómica entre córnea sana y córnea con queratocono. 13
3 Esquema de la propuesta metodológica. 17

4 Distribución de los registros según la etiqueta diagnóstica. 23
5 Distribución de la edad de los pacientes según la etiqueta diagnóstica. 24
6 Comparación de las variables clínicas entre ojos normales y ojos con queratocono. 25
7 Variables clínicas ordenadas según su correlación con la etiqueta diagnóstica. 25

8 Representación visual de la aplicación. 27
9 Flujos de caja y saldo del primer año, con financiamiento. 38
10 Flujos de caja y saldo de los primeros seis años, con financiamiento. 38

11 Diagrama de Gantt de las actividades del proyecto. 50
12 Logotipo de la marca KERALYTIX. 51

Índice de tablas

1 Tabla comparativa de antecedentes y aporte diferencial de la propuesta 9
2 Distribución temporal de las fases del proyecto 18

3 Centros de salud y profesionales de oftalmología contactados 20
4 Variables clínicas del *dataset* CornOrb 21

5 Factores que sustentan la demanda de KERALYTIX 28
6 Comparativa de precios de la oferta competitiva 28
7 Estructura de costos de KERALYTIX 29
8 Estrategia de comercialización de KERALYTIX 29
9 Resumen de la evaluación de viabilidad del proyecto 30
10 Resumen del presupuesto del primer año por rubro 31
11 Riesgos y clasificación de los mismos 32
12 Impacto temporal de los riesgos identificados 33
13 Líneas de crédito del Fondo de Crédito Misiones analizadas 34
14 Destino de los fondos y fuente de financiamiento de cada rubro 34
15 Condiciones y requisitos de la línea Despegue Emprendedor (octubre de 2026) 35
16 Requisitos de las garantías del Fondo de Crédito Misiones 36
17 Plan de amortización anual de los dos créditos Despegue Emprendedor 37
18 Flujo de caja de los primeros seis años con financiamiento 39
19 Determinación del precio final y punto de equilibrio 40
20 Componentes de la TREMA 40
21 Cálculo del VAN del proyecto y del inversionista (TREMA del 22,06 %) 41
22 Indicadores de evaluación económica y financiera 42
23 Análisis de sensibilidad del proyecto 42

24 Criterios ponderados para la evaluación de factibilidad 52
25 Análisis de cada criterio de factibilidad 53
26 Recursos materiales del proyecto 54
27 Recursos humanos propios que intervendrán en el proyecto 54
28 Recursos humanos adicionales requeridos en el proyecto 54

29 Consultoría y servicios tecnológicos a contratar 55
30 Costos de movilidad, logística, inscripción a congresos y matriculación 55
31 Escala de probabilidad de ocurrencia de riesgos 55
32 Escala de gravedad de ocurrencia de riesgos 56
33 Escala de impacto de riesgos considerando probabilidad y gravedad 56
34 Descripción y planes de acción de los riesgos identificados 56
35 Flujo de caja mensual del primer año con financiamiento 58
36 Flujo de caja anual de los seis años con financiamiento 59
37 Plan de amortización mensual de los dos créditos Despegue Emprendedor 60

CONTEXTUALIZACIÓN

Análisis del problema

El desafío del diagnóstico temprano

El queratocono, enfermedad que deforma progresivamente la córnea, presenta la dificultad de que sus manifestaciones iniciales son sutiles y pueden confundirse con miopía o astigmatismo común. Esta interpretación está condicionada por la experiencia del profesional, lo que aumenta la probabilidad de errores. Sucede especialmente en etapas subclínicas donde la patología se manifiesta de forma discreta y no resulta evidente en una revisión superficial del estudio.

Esta situación se ve agravada por la rápida aparición y avance de la enfermedad en edades tempranas de los pacientes, lo que representa un punto crítico en cuanto al tiempo de diagnóstico y tratamiento. La demora en la detección puede derivar en una progresión irreversible del daño corneal, llegando en estadios medios y avanzados a necesitar intervención quirúrgica para no perder la visión [1].

La interpretación visual de mapas topográficos y tomográficos puede derivar en diagnósticos confusos o tardíos, particularmente en manos de médicos con menos experiencia, lo que fundamenta la necesidad de generar herramientas de asistencia al diagnóstico basadas en Inteligencia Artificial (IA) para estandarizar los criterios de evaluación y reducir la variabilidad inherente al proceso [2].

Indicadores cuantitativos

Se estima que el queratocono afecta a más de 23,7 millones de personas en el mundo, con una prevalencia de 289 casos cada 100.000 habitantes [3]. Los casos subclínicos son los más difíciles de detectar. Incluso los sistemas de IA actuales alcanzan una sensibilidad del 90 % en estos casos, frente al 98,6 % en casos ya manifestados [4]. Es decir, uno de cada diez ojos con queratocono subclínico pasa desapercibido, contra menos de dos de cada cien en etapas más avanzadas.

Estas dificultades generan demoras de hasta 2,9 años entre la primera consulta optométrica y la derivación al oftalmólogo [5]. La demora tiene consecuencias graves. Hasta el 88 % de los casos de ectasia corneal postquirúrgica[4] se atribuyen a ojos con queratocono que no fueron detectados antes de la cirugía [6].

Impacto local

En la provincia de Misiones, un oftalmólogo de Oberá reportó un aumento de casos de queratocono en su consultorio. Pasó de atender un caso por año a tres por mes, y en pocos días realizó tres trasplantes de

[4] Adelgazamiento y encorvamiento progresivo de la córnea posterior a una cirugía refractiva, cuando el tejido remanente pierde la resistencia necesaria para sostener la presión intraocular. Puede llegar a requerir un trasplante.

córnea por esta enfermedad en pacientes de entre 18 y 21 años [7].

Los equipos de diagnóstico se concentran en los centros urbanos de la provincia, como Posadas, Oberá y Leandro N. Alem. Para un paciente de una zona alejada, viajar a una consulta tiene un costo alto. Por eso esa consulta puede ser su única oportunidad de detectar la enfermedad a tiempo.

Riesgos de implementación y barreras normativas

Al tratarse de una herramienta de salud, KERALYTIX[5] no puede usarse con pacientes sin una validación previa. El modelo tiene que probarse con estudios de centros de la región para comparar su rendimiento con la práctica clínica real. Esa validación también deja documentada la fiabilidad del sistema con los equipos y recursos disponibles en la provincia.

Por otro lado, la Disposición N.º 9688/2019 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) establece en su artículo 26 que todo *software* que sea un producto médico debe inscribirse ante ese organismo [8]. Este requisito alcanza directamente a KERALYTIX. Para la inscripción hay que presentar los ensayos que respaldan la seguridad y la eficacia del producto. La profundidad de esos ensayos depende de la clase de riesgo asignada según la Disposición ANMAT N.º 2318/2002 [9].

En cuanto a los datos, los estudios locales se solicitan a los oftalmólogos ya anonimizados. El *dataset* público CornOrb también se distribuye anonimizado [10]. Así, el tratamiento de los datos cumple con la Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales [11].

Antecedentes

Los antecedentes se dividen en trabajos de investigación académica y productos comerciales disponibles en el mercado.

Redes neuronales recurrentes (RNN)

En el congreso ESCRS 2025, Shafi Balal presentó un modelo de aprendizaje profundo multimodal basado en redes neuronales recurrentes [12]. El trabajo parte de un problema clínico concreto. Los médicos no pueden predecir con certeza qué pacientes van a progresar hacia etapas graves, y por eso los servicios se saturan con controles frecuentes. El modelo analiza datos de solo dos visitas y clasifica a los pacientes en grupos de bajo o alto riesgo de progresión a dos años.

Este trabajo muestra que se puede estratificar el riesgo con poca información clínica. Pero necesita datos de más de una visita por paciente, y el conjunto de datos de este proyecto no los tiene. Por eso la estratificación del riesgo queda como línea futura.

[5] El nombre, el logotipo (Figura 12) y el posicionamiento de la marca KERALYTIX se describen en el Anexo de identidad de marca.

Redes neuronales convolucionales (CNN)

KeratoDetect es un algoritmo que apunta a la detección del queratocono en etapas subclínicas [13]. Usa CNN para clasificar imágenes de topografía corneal como normales o con queratocono, con una exactitud del 99,33 % sobre su conjunto de prueba. El trabajo muestra que estas redes pueden reconocer patrones que el ojo humano podría pasar por alto.

KeratoDetect analiza solo imágenes, sin datos clínicos del paciente, y no está integrado a una herramienta para oftalmólogos. Aun así, respalda el uso de redes convolucionales para procesar los mapas corneales en KERALYTIX.

Vision Transformers

Varios trabajos recientes usan *Vision Transformers* (ViT) para analizar el queratocono. Estas arquitecturas captan relaciones entre zonas alejadas de la imagen corneal, algo que a las CNN les cuesta más. Abdelmotaal et al. combinaron un *transformer* con una CNN para detectar queratocono en videos de deformación corneal [14]. Yaraghi y Khatibi fusionaron varios modelos preentrenados con un *transformer* para clasificar imágenes corneales [15]. Ismael integró topografía, aberrometría y datos tabulares en un modelo *transformer* para predecir la progresión [16].

Estas arquitecturas necesitan más datos que las CNN para entrenarse bien. Con el volumen de CornOrb, se dejan como alternativa para una línea futura.

Modelos fundacionales

Un modelo fundacional se entrena primero con una gran cantidad de imágenes sin etiquetar y después se ajusta a tareas concretas con pocos datos. RETFound fue el primero en oftalmología. Se entrenó con 1,6 millones de imágenes de retina y superó a modelos preentrenados en ImageNet en tareas de diagnóstico [17]. Después, el *Global RETFound Consortium* lo extendió a un modelo de alcance global [18].

Para el queratocono, Shafi Balal desarrolla KERAFound en Moorfields, un modelo fundacional entrenado con estudios del segmento anterior del ojo [19]. El proyecto está en investigación y todavía no tiene resultados publicados. Estos modelos necesitan una capacidad de cómputo y un volumen de datos que exceden el PFI, por eso su adaptación queda como línea futura.

Ensayos clínicos

AEYE es un sistema de IA con varios agentes que trabajan coordinados. Está en ensayo clínico para comparar su desempeño con el de oftalmólogos consultores en el diagnóstico de queratocono y la evaluación para cirugía refractiva [20]. El ensayo muestra el interés por llevar estas herramientas a la práctica clínica. Por ahora es un estudio de investigación y no un producto disponible.

Productos comerciales

Los fabricantes de equipos de diagnóstico incluyen *software* de análisis con sus equipos. OCULUS ofrece la familia Pentacam, que va desde modelos básicos hasta el Pentacam AXL Wave con biometría y análisis de frente de onda [21]. Topcon ofrece topógrafos de Placido como el CA-800, que se conectan con sus plataformas de gestión de datos [22]. En ambos casos el *software* solo funciona con los equipos de la marca. Un centro que ya tiene un equipo de otro fabricante no puede usarlo.

En Argentina no hay un *software* como producto médico específico para queratocono. El referente más cercano es Entelai, una empresa argentina que aplica IA al análisis de imágenes médicas [23]. Su herramienta para resonancias magnéticas genera informes estandarizados y está pensada para patologías neurológicas.

Comparativa de los antecedentes

Los antecedentes resuelven partes del problema por separado. Algunos analizan solo imágenes, otros siguen en etapa de investigación, y los productos comerciales no tienen un módulo específico para queratocono o dependen de un equipo propio. Ninguno combina imágenes y datos clínicos con una explicación visual de cada predicción, en una herramienta accesible para el oftalmólogo y adecuada al marco regulatorio local. La Tabla 1 resume estas diferencias.

Tabla 1: Tabla comparativa de antecedentes y aporte diferencial de la propuesta

Referencia	Aporte	Limitación
Shafi Balal	Clasificación del riesgo de progresión a dos años con solo dos visitas. Utiliza RNN.	Necesita varias visitas por paciente. No aborda la detección temprana.
KeratoDetect	Detección binaria subclínica a partir de topografías. Utiliza CNN.	Analiza solo imágenes y no se integra a una herramienta clínica.
Vision Transformers	Mejor captura de relaciones espaciales en la imagen corneal.	Requieren más datos que los disponibles.
RETFound / KERAFound	Modelos fundacionales que se ajustan con pocos datos etiquetados.	Requieren gran capacidad de cómputo. KERAFound sigue en investigación.
AEYE	Sistema de IA con varios agentes en ensayo clínico.	Estudio de investigación, no disponible como producto.
OCULUS / Topcon	Equipos de referencia con *software* de análisis incluido.	Sistemas cerrados, dependientes del equipo de la marca.
Entelai	Plataforma argentina de IA para informes de imágenes médicas.	Orientada a neurología, sin módulo para queratocono.
KERALYTIX	Detección temprana multimodal con explicación visual, en una aplicación web.	Prototipo entrenado con un *dataset* público. Requiere validación con muestras locales.

Justificación

KERALYTIX se justifica por tres razones.

La primera es la accesibilidad. KERALYTIX trabaja con los mapas corneales que exportan los equipos de topografía y tomografía que ya tienen los centros de salud. No necesita *hardware* nuevo, y eso facilita su adopción en una región con equipos variados. El prototipo usa mapas de equipos Orbscan. La extensión a otros equipos disponibles en la provincia, como Pentacam y Sirius, queda como línea futura.

La segunda es la independencia del fabricante. Como se vio en los antecedentes, el *software* de las marcas comerciales solo funciona con sus propios equipos. KERALYTIX no depende de una marca, así que un centro puede usarlo sin cambiar el equipo que ya tiene.

La tercera es la necesidad local. El aumento de casos reportado en Oberá y la concentración de los equipos en pocas ciudades muestran que hace falta una herramienta de apoyo en la provincia. En el mercado nacional no hay una herramienta específica para queratocono.

Impacto económico

No hay datos económicos sistematizados sobre el queratocono en Argentina. Por eso se compara con el costo de los tratamientos de las etapas avanzadas. Los valores salen del nomenclador nacional de prácticas oftalmológicas de octubre de 2025 [24], sin descuentos de obras sociales.

Una topografía corneal bilateral cuesta alrededor de $150.000. Los tratamientos de etapas avanzadas cuestan mucho más. El *cross-linking* corneal y el implante de anillos intracorneales cuestan entre 2,9 y 3,2 millones de pesos por ojo. Un trasplante de córnea cuesta entre 9,2 y 14,7 millones de pesos por ojo, según la técnica. Detectar la enfermedad a tiempo puede evitar o retrasar estas cirugías. Eso ~~representa~~ un ahorro para el paciente y para el sistema de salud.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de soporte a la decisión clínica, basado en algoritmos de inteligencia artificial sobre mapas corneales y datos clínicos, dirigido a los oftalmólogos para la detección temprana del queratocono y accesible mediante una aplicación web.

Objetivos específicos

1) Analizar un conjunto de datos público y multimodal [10], que reúne mapas corneales y variables clínicas, caracterizando su composición y calidad antes del entrenamiento.

2) Construir un modelo de aprendizaje profundo multimodal, basado en redes neuronales convolucionales, que combine los mapas corneales con las variables clínicas para identificar el queratocono, priorizando la reducción de falsos negativos.

3) Integrar herramientas de inteligencia artificial explicable que proporcionen evidencia visual al oftalmólogo sobre las regiones corneales determinantes para cada predicción.

4) Desarrollar una aplicación web que permita al oftalmólogo cargar los estudios del paciente, ejecutar el modelo y consultar un informe con el resultado y su explicación visual.

Alcance y limitaciones

Esta sección delimita qué demostrará el prototipo desarrollado en el marco del Proyecto Final Integrador (PFI) y qué aspectos quedan fuera de su alcance, de modo que los resultados que se presenten se correspondan con lo que el prototipo efectivamente puede ~~comprobar~~.

Alcance del prototipo

El prototipo funciona como una herramienta de apoyo. Recibe la información de un estudio corneal, la procesa con un modelo de IA y devuelve un resultado que el oftalmólogo interpreta y valida (Figura 1).

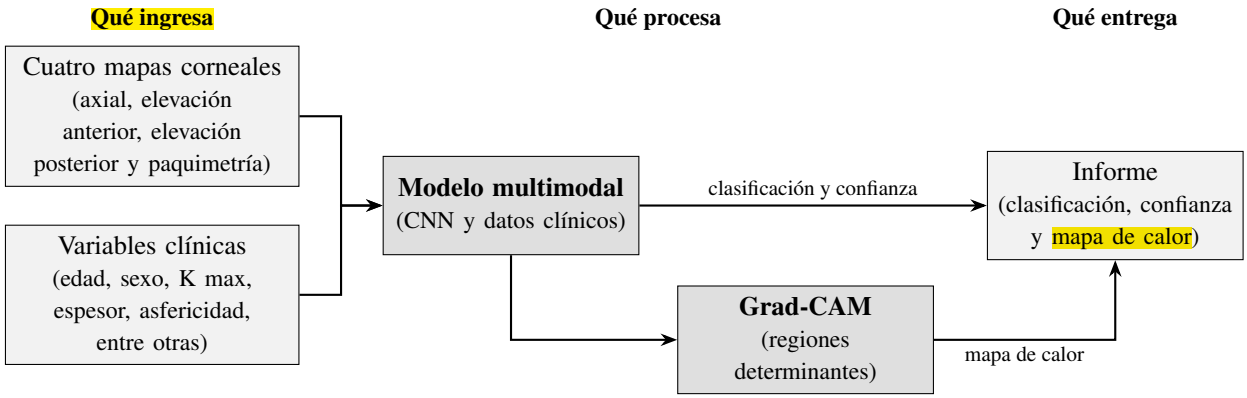


Figura 1: Esquema del alcance del prototipo.

El prototipo recibe los cuatro mapas corneales de un ojo, tal como los entrega un equipo Orbscan. También recibe las variables clínicas del paciente. Son la edad, el sexo, el astigmatismo, la curvatura máxima de la córnea (K max), el espesor corneal central y en su punto más delgado, y la asfericidad anterior y posterior. Un modelo multimodal analiza las imágenes y los datos clínicos en conjunto y estima la probabilidad de que el ojo tenga queratocono. La técnica Grad-CAM marca sobre los mapas las regiones que más influyeron en esa estimación. El resultado es un informe con la clasificación del ojo, el nivel de confianza del modelo y el mapa de calor, que se consulta desde la aplicación web.

El entrenamiento y la evaluación se realizan con el *dataset* público CornOrb [10], ya que las muestras locales se encuentran en proceso de solicitud a centros de salud de la región (ver capítulo Desarrollo). Si se obtienen durante el PFI, se incorporarán para una primera evaluación del modelo sobre datos regionales. El prototipo se considera terminado cuando el modelo esté entrenado y evaluado con ese conjunto de datos y la aplicación web permita ejecutarlo de punta a punta.

Limitaciones

- **Tamaño de los conjuntos de datos:** los conjuntos de datos públicos de queratocono son escasos y de tamaño moderado. CornOrb reúne 1.454 ojos de 744 pacientes [10]. Ese volumen alcanza para entrenar y evaluar un prototipo, pero es chico para arquitecturas más complejas como los *Vision Transformers* o los modelos fundacionales.
- **Falta de datos locales:** las muestras de pacientes de Misiones están en proceso de solicitud. Hasta que se obtengan, el desempeño del prototipo solo puede informarse sobre el conjunto de datos público. Si llegan durante el PFI, permitirán una evaluación preliminar sobre la población regional, pero no una validación clínica.
- **Un único origen de datos:** todas las muestras de CornOrb vienen de un mismo tipo de equipo, el Orbscan 3, y de centros de Argelia. Las características de esa población y de su atención pueden diferir de las de Argentina. Un modelo que funciona bien en una población no necesariamente mantiene su desempeño en otra, ni con otros equipos o protocolos.
- **Etiquetas binarias:** cada ojo está etiquetado solo como normal o con queratocono, sin distinguir etapas de la enfermedad. Por eso el prototipo no puede medir por separado su desempeño en los casos subclínicos, que son los más difíciles de detectar.

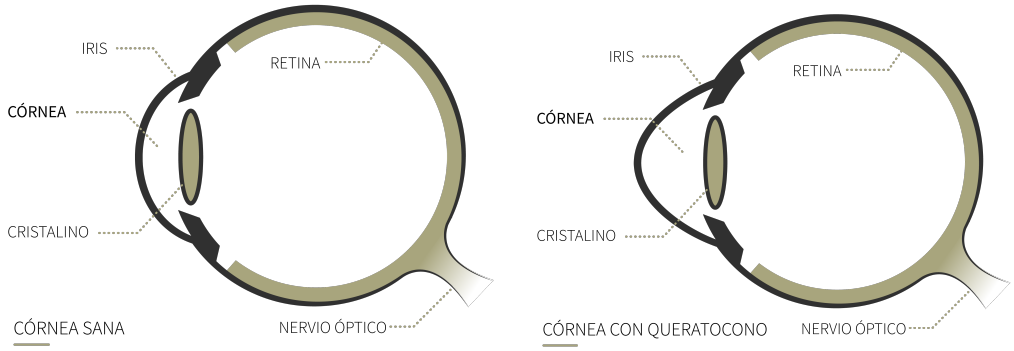
Por estas limitaciones, los resultados describen el comportamiento del modelo sobre los datos con los que se evalúa. No constituyen una validación clínica de KERALYTIX. Lo que queda fuera del alcance del PFI se detalla en la sección Líneas futuras, al final del informe.

Marco teórico

Queratocono: fisiopatología y diagnóstico

El queratocono es una enfermedad ocular degenerativa y no inflamatoria. En ella la córnea, la parte transparente y curva en la superficie del ojo, se debilita y se adelgaza de forma progresiva hasta tomar una forma cónica (Figura 2). Este cambio altera la manera en que la luz ingresa al ojo. Por eso aparecen astigmatismo irregular, miopía y una pérdida progresiva de la agudeza visual, que empeoran con el tiempo

si la enfermedad no se detecta en etapas iniciales [25, 26]. Suele comenzar en la segunda década de la vida y puede progresar hasta la tercera o cuarta década, cuando generalmente se estabiliza [27].



(a) Córnea sana **(b)** Córnea con queratocono

Figura 2: Comparación anatómica entre córnea sana y córnea con queratocono.

La enfermedad se conoce desde hace más de dos siglos. Su primera descripción se atribuye a Burchard Mauchart en 1748, que la llamó *staphyloma diaphanum*. En 1854, John Nottingham hizo la primera descripción detallada y la diferenció de otras enfermedades de la córnea [28].

El diagnóstico se basa en parámetros corneales que miden equipos de imagen. Los tomógrafos de Scheimpflug, como el Pentacam y el Sirius, fotografían la córnea en cortes. El Orbscan combina un barrido con hendidura de luz y un disco de Placido. Los datos de este trabajo provienen de un Orbscan. Entre los parámetros más relevantes están la curvatura máxima de la córnea (K max), el espesor en su punto más delgado y la elevación de las superficies anterior y posterior respecto de una superficie de referencia [29]. Varios de estos parámetros se combinan en sistemas de clasificación, como el sistema ABCD de Belin, que se describe más adelante.

Inteligencia Artificial en medicina: estado del arte

La IA se aplica cada vez más en medicina. Los sistemas de soporte a la decisión clínica basados en IA ayudan a los profesionales a interpretar imágenes médicas, estratificar el riesgo de los pacientes y planificar tratamientos [30]. Estos sistemas complementan la labor del médico. Aportan un análisis objetivo y reproducible que el especialista revisa y valida antes de tomar una decisión.

En oftalmología, la IA se aplica a la detección de enfermedades como la retinopatía diabética y el glaucoma a partir de imágenes de retina [17]. En el queratocono, los trabajos son más recientes y en su mayoría siguen en etapa de investigación, como se vio en los antecedentes.

Redes neuronales convolucionales para procesamiento de imágenes

Las CNN son la arquitectura más usada para procesar imágenes. Aprenden por sí mismas qué características de la imagen son útiles, desde bordes y texturas simples hasta patrones complejos [31]. Por eso sirven para analizar mapas corneales.

Una CNN aplica a la imagen filtros que aprende durante el entrenamiento. Estas son las capas de convolución. Después, las capas de agrupamiento (*pooling*) reducen el tamaño de la información y conservan lo más relevante. Al apilar varias capas, la red pasa de reconocer detalles simples a reconocer estructuras más complejas [31].

Entre las arquitecturas más usadas están EfficientNet y ResNet. EfficientNet escala de forma equilibrada la profundidad de la red, su ancho y la resolución de la imagen de entrada. Así logra buena precisión con menos parámetros que otras redes [32]. ResNet usa conexiones residuales, que permiten entrenar redes muy profundas sin que su desempeño se degrade al agregar capas [33].

Aprendizaje profundo multimodal

El enfoque multimodal combina distintos tipos de datos de entrada para mejorar el diagnóstico. En este trabajo, esas fuentes son los cuatro mapas corneales del Orbscan y las variables clínicas que los acompañan, descritas en la sección Alcance y limitaciones.

Al combinar ambas fuentes, el modelo puede encontrar patrones que no aparecen al analizar cada una por separado. Por ejemplo, una leve protrusión en el mapa de elevación posterior puede no ser concluyente por sí sola. Junto con un espesor corneal reducido en la misma zona, en cambio, puede indicar un queratocono en etapa temprana.

Una revisión sistemática sobre la combinación de imágenes médicas con datos de la historia clínica distingue tres estrategias de fusión, según el momento en que se unen ambas fuentes [34]. En la fusión temprana, los datos se combinan antes de ingresar al modelo. En la fusión tardía, cada fuente se analiza con un modelo propio y solo se combinan las predicciones finales. En la fusión conjunta, las características que una red extrae de la imagen se unen con las variables clínicas dentro de la misma red, y ambas partes aprenden en simultáneo.

En este trabajo se plantea la fusión conjunta. Una rama convolucional procesa los mapas corneales y una rama de capas densas procesa los datos clínicos. Después, una capa de fusión integra ambas representaciones antes de la clasificación final. Así, cada rama aprende lo más relevante de su tipo de dato y la capa de fusión capta las relaciones entre ambos.

Modelos fundacionales y multimodales en oftalmología

Los modelos fundacionales son modelos de IA entrenados con volúmenes muy grandes de datos, en general sin etiquetas. Aprenden de la propia estructura de los datos, lo que se llama aprendizaje autosupervisado. Una vez entrenados, se adaptan a muchas tareas distintas con pocos datos etiquetados. En medicina, se espera que lleguen a interpretar juntas distintas fuentes, como imágenes, historias clínicas, análisis de laboratorio o texto médico [35].

La oftalmología es una de las especialidades donde estos modelos avanzaron más rápido. RETFound, descrito en los antecedentes, fue el primero y trabaja solo con imágenes de retina [17]. Después, VisionFM extendió el enfoque a varios tipos de estudio. Se entrenó con 3,4 millones de imágenes de más de 500.000 personas, de ocho tipos de estudios oftalmológicos, entre ellos retinografía, tomografía de coherencia óptica, lámpara de hendidura y ecografía. En su validación interna alcanzó un área bajo la curva ROC promedio de 0,950 en el diagnóstico de ocho categorías de enfermedades oculares [36]. Esta métrica mide qué tan bien el modelo distingue casos sanos de casos enfermos, y su valor ideal es 1.

Una revisión sistemática reciente analizó diez modelos fundacionales en oftalmología. Ocho se centran en enfermedades de la retina, y fuera de la retina y el glaucoma solo hay aplicaciones a tumores de la superficie del ojo [37]. La revisión también señala barreras para su uso ~~clínico. Son la~~ falta de interpretabilidad, la alta demanda de cómputo, la integración con los sistemas de los hospitales y la necesidad de que los especialistas los validen.

Estos modelos muestran el aporte de combinar varias fuentes de información y de reutilizar lo que una red ya aprendió. El prototipo aplica estas ideas a menor escala. La rama convolucional puede partir de una red ya entrenada con otras imágenes, lo que se llama aprendizaje por transferencia, y se combina con los datos clínicos del paciente. Los mapas de topografía corneal todavía no forman parte de los modelos fundacionales publicados. KERAFound apunta a cubrirlos, pero sigue en desarrollo. Por el volumen de datos y de cómputo que requieren, su adaptación al queratocono queda como línea futura.

Explicabilidad de la Inteligencia Artificial (XAI)

La XAI busca que el profesional pueda entender y verificar por qué el modelo dio un resultado. Sin ella, el modelo funciona como una "caja negra". El médico ve la predicción pero no sabe en qué se basó, y eso genera desconfianza y dificulta su adopción en la práctica clínica [37]. La explicabilidad también ayuda a detectar errores del modelo. Si el modelo se basa en zonas de la imagen que no tienen relación con la enfermedad, el especialista puede notarlo.

Una de las técnicas más usadas en imágenes médicas es Grad-CAM. Genera un mapa de calor que resalta las regiones de la imagen que más influyeron en la decisión del modelo [38]. En el queratocono,

el mapa muestra qué zonas de la córnea llevaron a la predicción, y así el oftalmólogo puede comprobar si coinciden con lo que él observa. Grad-CAM se aplica sobre la rama convolucional del modelo, así que explica el aporte de los mapas corneales. No muestra el peso de las variables clínicas.

Software como producto médico y marco regulatorio

Un SaMD es un *software* destinado a usarse con uno o más fines médicos que cumple ~~esos fines~~ sin formar parte de un equipo médico [39]. KERALYTIX entra en esta categoría. Analiza estudios corneales para apoyar un diagnóstico, y funciona por separado del equipo que generó esos estudios.

En Argentina, los productos médicos se clasifican según su riesgo en cuatro clases, de la I (menor riesgo) a la IV (mayor riesgo) [9]. La Disposición N.º 9688/2019 establece que el *software* que funciona de forma independiente se considera un producto médico activo [8]. La Disposición N.º 2318/2002 ubica en la Clase II a los productos médicos activos con fines de diagnóstico. Por eso KERALYTIX corresponde a la Clase II.

El registro en esta clase exige demostrar la seguridad y la eficacia del producto, como se describió en la sección Riesgos de implementación y barreras normativas. Esto se tiene en cuenta desde el inicio del desarrollo. Cada decisión se documenta y queda registrada, para poder presentar esa trazabilidad ante la ANMAT al momento de la inscripción.

Sistema ABCD de Belin

El sistema ABCD de Belin clasifica la severidad del queratocono en etapas de 0 a 4 [40]. Evalúa cuatro parámetros. A es la curvatura de la cara anterior de la córnea y B la de la cara posterior, ambas medidas en una zona de 3 mm centrada en su punto más delgado. C es el espesor de la córnea en ese punto y D es la agudeza visual con la mejor corrección. Cada parámetro recibe su propia etapa, y así el sistema describe el estado de la córnea con más detalle que una sola cifra. A diferencia de clasificaciones anteriores, incluye la cara posterior de la córnea, donde aparecen los primeros cambios de la enfermedad [40].

Equipos como el Pentacam calculan el ABCD de forma automática. CornOrb, en cambio, solo incluye el espesor mínimo (C). No trae las curvaturas en la zona del punto más delgado (A y B) ni la agudeza visual (D), y sus ojos no están etiquetados por etapa. Por eso el prototipo no puede asignar ni predecir una etapa ABCD, y esta clasificación queda como línea futura.

Propuesta metodológica

La propuesta se basa en la metodología CRISP-DM [41] combinada con un desarrollo incremental. El proyecto avanza en ciclos que repiten la comprensión y preparación de los datos, el modelado, la evaluación y el despliegue, en lugar de seguir un esquema en cascada (Figura 3).

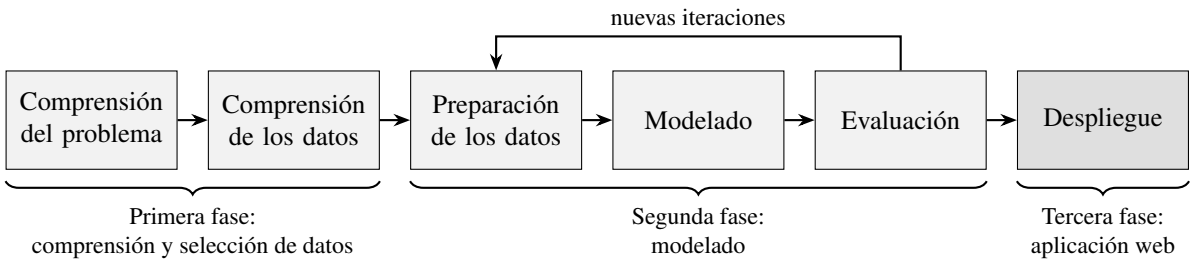


Figura 3: Esquema de la propuesta metodológica.

La planificación distingue dos horizontes. El primero corresponde al PFI y abarca las tres primeras fases, que terminan en el prototipo descrito en la sección Alcance y limitaciones. El segundo corresponde a la proyección del producto. Incluye las fases cuatro y cinco, que hacen falta para llevar el prototipo al uso clínico y comercial y quedan fuera del PFI.

Para el PFI se establece una línea base de cinco meses, de agosto a diciembre de 2026. Se suma una reserva de contingencia de un mes, enero de 2027, para absorber retrasos. Esos retrasos pueden venir de la naturaleza iterativa del modelado o de los riesgos identificados en la sección Gestión de riesgos.

Primera fase: comprensión y selección de datos

La primera fase ocupa el mes uno, agosto de 2026. Desde el inicio se definen los requisitos regulatorios, legales y de calidad. También se fijan las políticas de documentación y trazabilidad que pedirá la inscripción de KERALYTIX como producto médico. Así, cada decisión queda registrada durante el desarrollo y no hay que reconstruirla al final. En esta fase se seleccionó CornOrb [10] como conjunto de datos de trabajo, por ser público y reunir los mapas corneales y las variables clínicas de cada ojo. Sobre él se hace el análisis exploratorio, cuyos resultados se presentan en el capítulo Desarrollo.

En la misma fase se inician las solicitudes de muestras locales anonimizadas a centros oftalmológicos de la región. Las solicitudes siguen en paralelo durante el resto del PFI. Si las muestras llegan a tiempo, se usan para una primera evaluación del modelo sobre datos regionales. El lote completo se reserva para la validación clínica de la cuarta fase.

Segunda fase: modelado

La segunda fase abarca los meses dos a cuatro, de septiembre a noviembre de 2026. Es la fase iterativa de la metodología. Los datos se preparan para el entrenamiento y se prueban arquitecturas multimodales que combinan una rama convolucional para los mapas corneales con una rama para las variables clínicas. El modelo elegido se entrena y se evalúa con la partición de entrenamiento y prueba que trae el *dataset*, priorizando la reducción de falsos negativos. Si la evaluación no da resultados aceptables, se vuelve a la preparación de los datos o al modelado. Por último, se integra Grad-CAM para generar la explicación visual.

Tercera fase: aplicación web

La tercera fase abarca los meses cuatro y cinco, noviembre y diciembre de 2026, y se superpone con el cierre de la segunda. En ella el modelo se integra a una aplicación web. El *backend* es la parte del servidor y expone el modelo mediante una interfaz de programación (API) construida con FastAPI. El *frontend* es la interfaz que usa el oftalmólogo y se desarrolla con React.

La aplicación permite cargar los estudios de un paciente, ejecutar el modelo y consultar un informe con el resultado, el nivel de confianza y el mapa de calor. También incluye la gestión de usuarios que necesita el modelo de suscripción. Para las pruebas se publica en un servidor virtual privado (VPS).

Proyección del producto

Después del PFI, llevar KERALYTIX al uso clínico y comercial requiere dos fases más, de dos meses cada una.

La cuarta fase es la validación clínica y las pruebas con usuarios. El desempeño del modelo se verifica con unos 150 estudios locales que no se usaron en el entrenamiento. Sobre la sensibilidad y la especificidad se calcula un intervalo de confianza del 90 %. También se ajusta la interfaz a partir de pruebas de uso con personal médico.

La quinta fase es la certificación y el lanzamiento. Se cierra el informe técnico armado durante todo el desarrollo. Con el apoyo de un abogado, se gestiona la inscripción de KERALYTIX como producto médico Clase II ante la ANMAT. También se aprueban los contratos de confidencialidad, los términos de uso con limitación de responsabilidad clínica y los consentimientos informados, según la Ley N.º 25.326. Por último, se lanza la campaña de comunicación y se elaboran la documentación técnica y el manual de usuario.

Sumando el PFI, con su reserva de contingencia, y estas dos fases, el desarrollo completo dura diez meses. El lanzamiento comercial es a partir del mes once. Este horizonte es la base del análisis económico del capítulo Estudio financiero.

Cronograma de actividades

La Tabla 2 resume cuándo se desarrolla cada fase. El detalle mensual de las actividades está en el diagrama de Gantt de la Figura 11 en el Anexo de imágenes.

Tabla 2: Distribución temporal de las fases del proyecto

Fase	Meses	Período	Horizonte
Primera fase: comprensión y selección de datos	1	agosto de 2026	PFI

Continua en la siguiente página · · ·

Tabla 2: Distribución temporal de las fases del proyecto (Continuación)

Segunda fase: modelado	2 a 4	septiembre a noviembre de 2026	PFI
Tercera fase: aplicación web	4 y 5	noviembre y diciembre de 2026	PFI
Reserva de contingencia	6	enero de 2027	PFI
Cuarta fase: validación clínica	7 y 8	—	Producto
Quinta fase: certificación y lanzamiento	9 y 10	—	Producto

DESARROLLO

Relevamiento clínico y análisis exploratorio de datos (EDA)

Tal como se planteó en la primera fase de la propuesta metodológica, se estableció contacto con diferentes centros de salud y profesionales del área de oftalmología, con el fin de reunir muestras locales anonimizadas que permitan evaluar el modelo con datos de la región. Las solicitudes se encuentran en curso y, hasta que se concreten, el trabajo continúa sobre los datos públicos del *dataset* CornOrb, disponible en Zenodo [10].

Centros de salud y profesionales contactados

Los centros de salud y profesionales contactados hasta la fecha se detallan en la Tabla 3. Además de centros de Misiones, se incluyeron instituciones de otras provincias y del exterior, con el objetivo de ampliar las posibilidades de obtener muestras.

Tabla 3: Centros de salud y profesionales de oftalmología contactados

Centro de salud o profesional	Ubicación
Centro de Ojos Misiones Alta Complejidad	Posadas
Clínica de Ojos Cáceres Zorrilla	Posadas
Clínica de Ojos Maldonado Bas	Córdoba
Universidad Hospital Italiano	Buenos Aires
Dr. Óscar Mallo	Buenos Aires
Clínica de Ojos Córdoba	Córdoba
Clínica de Ojos Dr. Nano	Buenos Aires
Clínica Vidavas	Perú
Clínica de Ojos Dr. Santiago Barreyro	Posadas

Estos contactos constituyen el punto de partida para conformar el lote de muestras locales anonimizadas previsto en la propuesta metodológica. Si las muestras se obtienen durante el PFI, se utilizarán para una primera evaluación del modelo con datos de la región; su uso para una validación clínica formal corresponde a la proyección del producto (ver sección Alcance y limitaciones).

Conjunto de datos de trabajo

Mientras se concretan las solicitudes de muestras locales, el análisis se realiza sobre el *dataset* CornOrb [10]. Este recurso reúne 1.454 registros correspondientes a ojos de 744 pacientes, estudiados con un equipo Orbscan 3 en centros de oftalmología de Argelia. Para cada ojo se proporcionan cuatro mapas corneales (axial, anterior, posterior y paquimetría) en formato de imagen, junto con un archivo de datos clínicos que incluye la etiqueta diagnóstica: normal o queratocono. Según la documentación del *dataset*, las etiquetas fueron asignadas por oftalmólogos, y los datos se encuentran anonimizados.

El *dataset* incluye además una partición predefinida de los registros: el 80 % se destina al entrenamiento del modelo y el 20 % restante se reserva para su evaluación final. A su vez, la porción de entrenamiento está dividida en cinco subconjuntos (*folds*) para realizar validación cruzada, es decir, entrenar y evaluar el modelo cinco veces rotando la porción que se deja afuera, de modo de obtener una estimación más estable de su desempeño.

La Tabla 4 describe las variables clínicas que acompañan a cada registro.

Tabla 4: Variables clínicas del *dataset* CornOrb

Variable	Descripción	Unidad
`age_years`	Edad del paciente	años
`gender`	Sexo del paciente (femenino o masculino)	—
`eye`	Ojo estudiado (derecho u izquierdo)	—
`astig_value_D`	Astigmatismo corneal	dioptrías
`kmax_value_D`	Curvatura máxima de la córnea (K max), indicador clásico de queratocono	dioptrías
`pachy_central_um`	Espesor de la córnea en su centro (paquimetría central)	µm
`pachy_thinnest_um`	Espesor de la córnea en su punto más delgado	µm
`pachy_thinnest_x, _y`	Ubicación del punto más delgado	mm
`asphericity_anterior, _posterior`	Asfericidad de las superficies anterior y posterior: cuánto se aparta la forma de la córnea de una esfera	—
`astig_axis_deg, kmax_axis_deg`	Orientación del astigmatismo y de la curvatura máxima	grados
`label`	Etiqueta diagnóstica: 0 = normal, 1 = queratocono	—

Análisis exploratorio de datos

El análisis exploratorio de datos (EDA) tiene como objetivo conocer la composición y la calidad del conjunto de datos antes de entrenar el modelo, para detectar problemas que puedan sesgar los resultados y orientar las decisiones de preprocesamiento. Se realizó en Python con las bibliotecas *pandas*, *matplotlib*, *seaborn* y *scipy*.

Calidad de los datos

El archivo de datos clínicos no presenta valores faltantes ni filas duplicadas. Para cada uno de los ojos se encontraron los cuatro mapas corneales, con un total de 5.628 imágenes. Sin embargo, se identificaron los siguientes aspectos a depurar antes del entrenamiento:

- **Mediciones repetidas:** 46 ojos cuentan con más de una medición, lo que representa 47 registros adicionales. No son copias exactas, sino estudios distintos del mismo ojo, por lo que debe decidirse si se conservan como muestras independientes o se agrupan.
- **Inconsistencia de nombres:** el código de un paciente figura como `3E+132` en el archivo de datos y como `3E132` en la carpeta de imágenes, probablemente porque una planilla de cálculo lo interpretó como un número en notación científica. Hasta corregirlo, los dos ojos de ese paciente no pueden vincularse con sus imágenes.
- **Valores atípicos:** se registran valores de K max de 4,0 y 4,9 dioptrías, que no son posibles en una córnea real (los valores normales rondan las 44 dioptrías) y probablemente correspondan a errores de carga. También se observa al menos un registro con un espesor mínimo mayor al espesor central (615 µm frente a 524 µm), lo que es contradictorio por definición.

Composición del conjunto de datos

El 61,14 % de los registros corresponde a ojos normales y el 38,86 % a ojos con queratocono (Figura 4). Existe, por lo tanto, un desbalance moderado de aproximadamente 1,57 ojos normales por cada ojo con queratocono. Este desbalance no es extremo, pero obliga a evaluar el modelo con métricas que reflejen su desempeño sobre la clase minoritaria, como la sensibilidad, y no solo con el porcentaje global de aciertos.

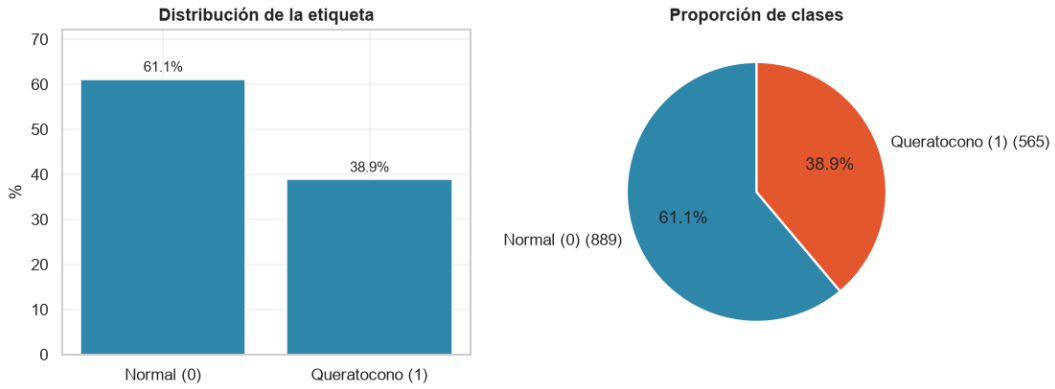


Figura 4: Distribución de los registros según la etiqueta diagnóstica.

La partición predefinida conserva esta proporción tanto en el conjunto de entrenamiento (61,13 % y 38,87 %) como en el de evaluación (61,17 % y 38,83 %), y los cinco *folds* tienen un tamaño similar, de entre 230 y 236 registros cada uno.

Dado que un mismo paciente puede aportar ambos ojos, se verificó que ningún paciente aparezca a la vez en el conjunto de entrenamiento y en el de evaluación. Esta condición se cumple, lo que evita una fuga de información, si los dos ojos de un paciente quedaran repartidos entre ambos conjuntos, el modelo sería evaluado sobre un paciente que ya "conoció" durante el entrenamiento, y su desempeño resultaría artificialmente alto. Además, la etiqueta es la misma para todos los registros de un paciente.

Variables demográficas

El 65,13 % de los registros corresponde a mujeres y el 34,87 % a hombres, mientras que los ojos derecho e izquierdo están prácticamente balanceados (50,21 % y 49,79 %).

La edad media es de 33,5 años en el grupo normal y de 27,9 años en el grupo con queratocono, cuyo registro más joven tiene 13 años (Figura 5). Este resultado es coherente con lo planteado en el Marco teórico respecto de la aparición temprana de la enfermedad [27], aunque describe a la muestra del *dataset* y no a la población general.

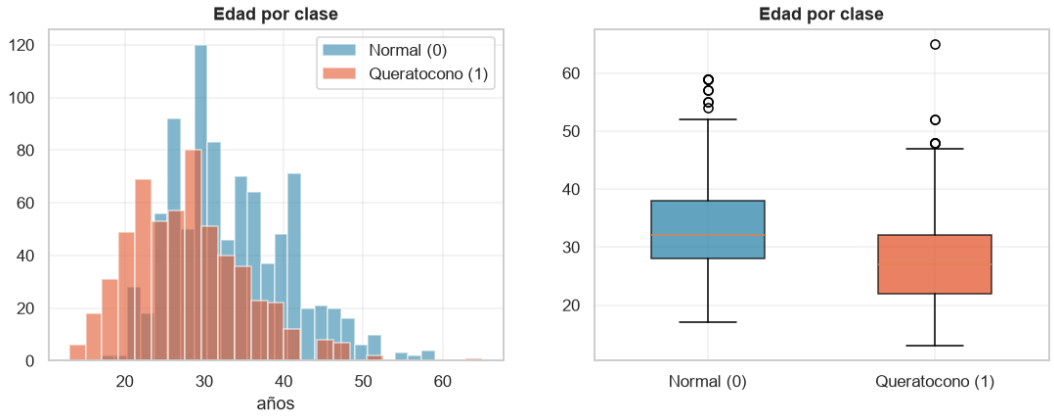


Figura 5: Distribución de la edad de los pacientes según la etiqueta diagnóstica.

En cuanto al sexo, al contar ojos, la proporción de queratocono resulta mayor en mujeres (40,76 %) que en hombres (35,31 %), con una diferencia estadísticamente significativa (prueba de chi-cuadrado, $p = 0{,}048$). Sin embargo, al repetir el análisis contando pacientes, la diferencia se reduce (40,76 % frente a 38,81 %) y deja de ser relevante ($p = 0{,}658$). El resultado inicial era, en parte, un efecto de contar los dos ojos de un mismo paciente como casos independientes. Se concluye que no hay evidencia de que un sexo tenga mayor probabilidad de queratocono en este *dataset*. Aun así, como la muestra tiene mayoría de mujeres, conviene informar el desempeño del modelo por separado para cada sexo, para verificar que no favorezca a ninguno.

Variables clínicas

La Figura 6 compara la distribución de cada variable clínica entre ambos grupos. En cada gráfico, la caja abarca la mitad central de los valores y la línea interior marca la mediana. Los ojos con queratocono presentan una curvatura máxima mayor (K max medio de 53,1 frente a 43,7 dioptrías), una córnea más delgada (espesor mínimo medio de 427,5 frente a 520,7 µm), mayor astigmatismo y una asfericidad más negativa, es decir, una córnea que se aparta más de la forma esférica. Estas diferencias coinciden con la descripción clínica de la enfermedad presentada en el Marco teórico.

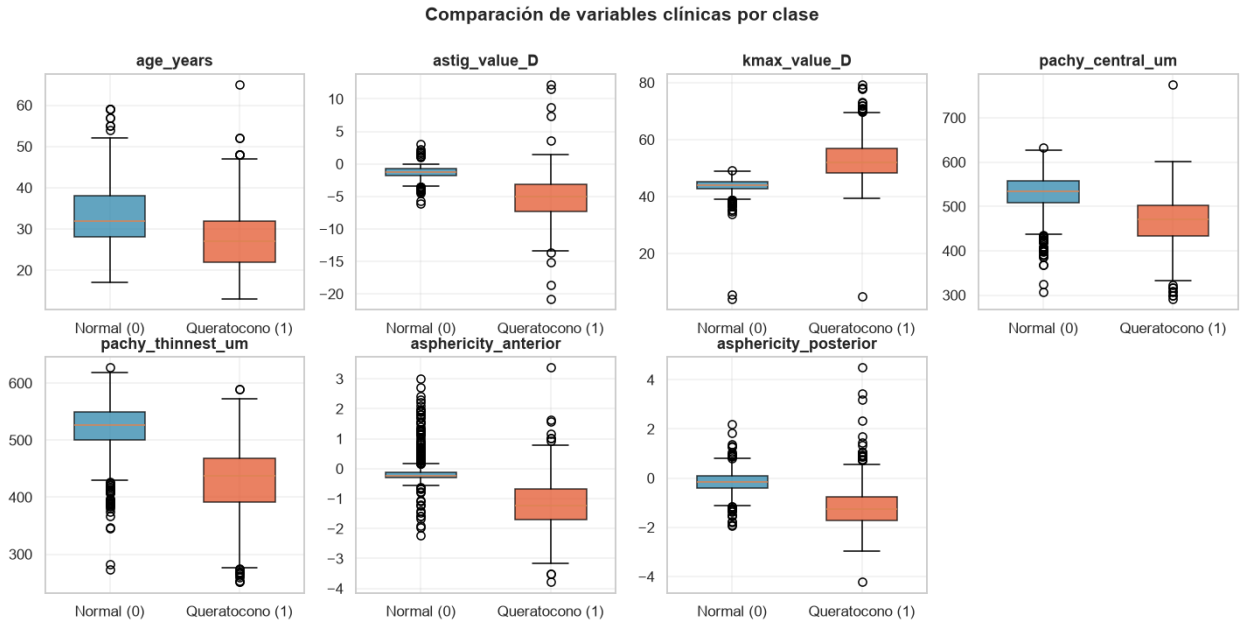


Figura 6: Comparación de las variables clínicas entre ojos normales y ojos con queratocono.

Para cuantificar qué tanto se relaciona cada variable con el diagnóstico, se calculó su correlación con la etiqueta (Figura 7). La correlación toma valores entre −1 y 1: cuanto más se aleja de cero, más se diferencia esa variable entre ojos normales y ojos con queratocono, y su signo indica si el valor aumenta o disminuye con la enfermedad. Las variables más relacionadas son el K max (0,69), el espesor mínimo (–0,67), el astigmatismo (–0,66) y la asfericidad anterior (–0,64) y posterior (–0,62), mientras que la ubicación del punto más delgado aporta poca información.



Figura 7: Variables clínicas ordenadas según su correlación con la etiqueta diagnóstica.

Muchas de estas variables también están relacionadas entre sí, ya que describen distintos aspectos de una misma deformación de la córnea. Esto debe tenerse en cuenta en el modelado para evitar que el modelo

dependa de información redundante.

Conclusiones del análisis

El análisis confirma que el *dataset* es adecuado como punto de partida para el prototipo: tiene una partición bien construida, sin fugas de información entre pacientes, y sus variables clínicas muestran diferencias claras entre ojos normales y ojos con queratocono. Esto respalda la decisión de construir un modelo multimodal, en el que una rama analice estas variables junto a la rama que procesa los mapas corneales. Del análisis se desprenden las siguientes decisiones para la etapa de modelado:

- Corregir el código de paciente `3E+132` y depurar los valores atípicos identificados antes del entrenamiento.
- Definir el tratamiento de las mediciones repetidas de un mismo ojo.
- Respetar la partición y los *folds* predefinidos, de modo que los ojos de un mismo paciente queden siempre en el mismo conjunto.
- Evaluar el modelo priorizando la sensibilidad, en línea con el objetivo de reducir los falsos negativos, e informar su desempeño por separado para cada sexo.
- Transformar las variables de orientación (ejes en grados) antes de utilizarlas, ya que, por ejemplo, 1° y 179° representan orientaciones casi idénticas pese a la diferencia numérica.

ESTUDIO FINANCIERO

Este capítulo determina la viabilidad económica y financiera de KERALYTIX. Las primeras secciones resumen el estudio de mercado, la factibilidad, el presupuesto y la gestión de riesgos, que sirven de contexto. La sección Viabilidad económica y financiera define luego cómo se financia el proyecto y calcula el precio final, la TREMA, el VAN y la TIR, siguiendo los criterios de la Guía de costos y evaluación de factibilidad del proyecto [42].

Estudio de mercado

Usuarios y usos

Sus usuarios de KERALYTIX son los oftalmólogos generales, los especialistas en córnea y los técnicos de centros de optometría de alta complejidad de Misiones que cuentan con equipos de topografía o tomografía corneal.



Figura 8: Representación visual de la aplicación.

Análisis de demanda

Existe una necesidad creciente de una herramienta de este tipo derivada de la naturaleza subjetiva del análisis de los estudios. La Tabla 5 resume los factores que la sustentan.

Tabla 5: Factores que sustentan la demanda de KERALYTIX

Factor	Sustento	Fuente
Subjetividad diagnóstica	La interpretación depende de la experiencia del oftalmólogo, lo que aumenta los errores en etapas subclínicas, que se confunden con enfermedades más comunes.	[1]
Volumen local de casos	Aumento reportado de casos de queratocono en Oberá, que requieren un diagnóstico preciso.	[7]
Descentralización de la atención	Una primera evaluación asistida permite derivar a los centros de alta complejidad solo los casos que lo requieren.	Análisis del problema
Marco normativo	Disposiciones de la ANMAT que encuadran el *software* como producto médico y respaldan la modernización tecnológica en salud.	[8, 9]

Análisis de la oferta

El mercado está dominado por un grupo reducido de fabricantes que venden sistemas cerrados, cuyo *software* de análisis solo funciona con sus propios equipos y no emite una predicción diagnóstica. En el país no existen competidores directos con un *software* como producto médico específico para queratocono. Los aportes y las limitaciones de cada alternativa se resumen en la Tabla 1 del capítulo Contextualización.

Análisis de precios

La Tabla 6 compara la forma de cobro de la competencia con la de KERALYTIX, y la Tabla 7 resume la estructura de costos sobre la que se define el precio final (ver sección Viabilidad económica y financiera).

Tabla 6: Comparativa de precios de la oferta competitiva

Competidor	Inversión inicial	Modelo de facturación
Sistemas tradicionales (OCULUS / Ziemer)	USD 20.000 a USD 40.000 por equipo, con el *software* incluido	Licencia cerrada, ligada al equipo
Referente local de IA (Entelai)	No requiere *hardware* propio	Pago por informe: $\approx$ $ 3.790 + IVA [23]
KERALYTIX	No requiere *hardware* nuevo: procesa los mapas que exportan los equipos existentes	Suscripción mensual de $ 180.000 por centro

Tabla 7: Estructura de costos de KERALYTIX

Concepto	Tipo de costo	Monto
Servidor VPS (desde el mes 7)	Fijo mensual	$ 41.600
Herramientas de desarrollo: Claude Code y Google Colab Pro (años 2 a 6)	Fijo mensual	$ 49.300
Monotributo categoría A de los dos integrantes [43]	Fijo mensual	$ 99.054
Cuotas de los dos créditos del Fondo de Crédito Misiones (meses 4 a 60)	Fijo mensual	$ 295.617
Inversión pre-operativa del primer año (desarrollo, validación y habilitación ante la ANMAT)	Única	$ 13.872.740
Atención de un suscriptor adicional	Variable	≈ $ 0

El costo variable por suscriptor es prácticamente nulo, porque un mismo servidor atiende a varios centros. Por eso, una vez cubiertos los costos fijos, cada suscripción adicional se transforma casi por completo en ganancia.

Análisis de la comercialización

La estrategia de comercialización se basa en un servicio digital escalable, que se integra al flujo de trabajo actual del oftalmólogo como complemento de su equipamiento. La Tabla 8 resume sus componentes, y la identidad visual y el posicionamiento de la marca que acompañan esta estrategia se describen en el Anexo de identidad de marca.

Tabla 8: Estrategia de comercialización de KERALYTIX

Aspecto	Estrategia
Producto requerido	Interoperable, capaz de recibir imágenes de distintos equipos; intuitivo, con una interfaz que no requiera conocimientos de IA; y fiable, con evidencia visual (XAI) que sustente la decisión clínica.
Mensaje central	Una “segunda opinión” que estandariza el diagnóstico, reduce la subjetividad y previene errores en etapas subclínicas.
Difusión científica	Publicación de los resultados de la validación con datos locales en congresos de oftalmología o informática.
Marketing directo	Presentaciones institucionales en clínicas privadas de Misiones, el Ministerio de Salud Pública y otros interesados.
Presencia digital	Difusión en redes profesionales (LinkedIn), *newsletters* del sector salud y *webinars* técnicos.

Continua en la siguiente página · · ·

Tabla 8: Estrategia de comercialización de KERALYTIX (Continuación)

Distribución y acceso	Aplicación web desplegada en un servidor VPS, con acceso por suscripción desde el navegador de cualquier dispositivo.
Canales de venta	Venta directa a instituciones de salud, alianzas con distribuidores de equipamiento oftalmológico (como complemento de sus equipos) y asistencia técnica remota.

Estudio de factibilidad y viabilidad del proyecto

La factibilidad se evaluó con cuatro criterios ponderados: técnico (40 %), jurídico (25 %), operativo (20 %) y económico (15 %). Los aspectos que considera cada criterio se detallan en la Tabla 24 y el análisis de cada uno en la Tabla 25, ambas en el Anexo. La Tabla 9 resume el resultado.

Tabla 9: Resumen de la evaluación de viabilidad del proyecto

Criterio	Peso	Evaluación	Principal condicionante
Técnica	40 %	Alta	Compatibilidad limitada a equipos Orbscan en el prototipo
Jurídica	25 %	Media	La inscripción ante la ANMAT requiere validación clínica
Operativa	20 %	Favorable	Aceptación a confirmar en pruebas con usuarios
Económica	15 %	Media	Depende del aporte propio y de la aprobación de dos créditos del Fondo de Crédito Misiones

En síntesis, el criterio de mayor peso, la viabilidad técnica, es también el más favorable, lo que respalda la factibilidad del prototipo planteado para el PFI. Los condicionantes jurídicos y económicos recaen principalmente sobre la proyección del producto: los primeros se abordan en la planificación y en la gestión de riesgos, y los segundos se analizan en la sección Viabilidad económica y financiera.

Presupuesto

El presupuesto del primer año de KERALYTIX asciende a $ 15.774.992 y se resume por rubro en la Tabla 10. El desarrollo se realiza en el ámbito de la Facultad de Ingeniería de Oberá (UNaM), que cubre el espacio de trabajo y los servicios básicos, por lo que no se presupuestan alquileres. Los recursos humanos propios reciben una retribución simbólica basada en el Salario Mínimo, Vital y Móvil [44], y de las 40 horas de consultoría oftalmológica previstas, la mitad se cubre mediante un convenio académico que ofrece coautoría en las publicaciones científicas. El congreso nacional de oftalmología se traslada al segundo año, cuando el proyecto ya registra ingresos.

Tabla 10: Resumen del presupuesto del primer año por rubro

Rubro	Detalle	Monto	%	Detalle en
Recursos materiales	Dos computadoras portátiles	$ 4.200.000	26,6	Tabla 26
Recursos humanos propios	Pasantes desarrolladores de IA y web	$ 3.876.400	24,6	Tabla 27
Recursos humanos adicionales	Diseño UX/UI y marketing digital	$ 642.000	4,1	Tabla 28
Consultoría y servicios	Oftalmólogo (horas pagas), abogado, Google Colab y Claude Code	$ 3.559.240	22,6	Tabla 29
Movilidad, logística y matriculación	Traslados, aranceles de la ANMAT y congreso (año 2)	$ 2.059.100	13,0	Tabla 30
Costos operativos del primer año	Servidor VPS (6 meses) y monotributo de los integrantes (12 meses)	$ 1.438.252	9,1	Tabla 7
	TOTAL	**$ 15.774.992**	**100**	

De este total, $ 13.872.740 corresponden a la inversión pre-operativa del primer año, $ 464.000 al congreso del segundo año y el resto a los costos operativos. Las tablas detalladas de cada rubro se presentan en el Anexo.

Gestión de riesgos

Cada riesgo se evalúa según su probabilidad de ocurrencia y su gravedad, en escalas de 1 a 5 (Tablas 31 y 32 del Anexo). El producto de ambas da el impacto (Tabla 33), que se clasifica como bajo (0 a 7), medio (8 a 13) o alto (14 a 25). A los ocho riesgos identificados en la planificación se suman tres asociados al esquema de financiamiento (R9 a R11). La Tabla 11 resume la clasificación, y la descripción y los planes de acción de cada riesgo se presentan en la Tabla 34 del Anexo.

Tabla 11: Riesgos y clasificación de los mismos

ID	Riesgo identificado	Ocurrencia	Gravedad	Impacto	Riesgo
R1	Sesgo y falta de generalización	3	5	15	Alto
R2	Incompatibilidad de formatos	4	4	16	Alto
R3	Dificultades con los datos locales	4	5	20	Alto
R4	Fallas en la integración	4	2	8	Medio
R5	Subestimación de costos	4	3	12	Medio
R6	Demora de la certificación	3	2	6	Bajo
R7	Resistencia de adopción	3	2	6	Bajo
R8	Diferencias entre los integrantes	2	1	2	Bajo
R9	Rechazo o reducción de uno de los créditos	3	4	12	Medio
R10	Cuotas sin ingresos suficientes	3	5	15	Alto
R11	Fondos no aplicables al destino previsto	3	3	9	Medio

Los riesgos en la etapa comercia R10 es el más relevante, si el lanzamiento o la captación de suscriptores se demoran, las cuotas siguen venciendo y la deuda queda respaldada por los garantes. Por eso el aporte propio se dimensiona para cubrir el peor momento de caja con un margen (ver Flujo de caja con financiamiento).

Impacto temporal

La materialización de los riesgos afecta de forma distinta al cronograma (Tabla 12). R1, R2 y R3 tienen una afectación directa: pueden obligar a volver a la etapa de desarrollo o bloquear el inicio de la validación clínica. R4, R5, R7 y R8 tienen una afectación acotada o indirecta, y R6 no compromete el desarrollo técnico, porque solo posterga el uso clínico formal.

Los riesgos financieros afectan sobre todo al inicio y a la etapa comercial. R9 y R11 pueden demorar el desembolso y, con él, las compras del primer mes, mientras que R10 no modifica el cronograma técnico, pero compromete la caja de los años 2 y 3.

Tabla 12: Impacto temporal de los riesgos identificados

ID	Afectación	Etapa y efecto
R1	Directa	Validación clínica: el reentrenamiento focalizado implica volver a la etapa de desarrollo.
R2	Directa	Desarrollo, si obliga a rehacer el preprocesamiento, o validación, si un centro usa un formato no contemplado.
R3	Directa	Bloquea el inicio de la validación clínica local hasta resolverse.
R4	Acotada	Integración: el desarrollo modular y Docker permiten aislar los errores.
R5	Indirecta	Certificación y lanzamiento, si se activa la búsqueda de financiamiento externo.
R6	Nula sobre el desarrollo	Posterga solo el uso clínico formal y comercial.
R7	Acotada	Reduce los casos de la validación; demora solo si hay que sumar centros.
R8	Menor	Tareas puntuales del equipo, sin comprometer las etapas generales.
R9	Indirecta	Inicio del proyecto: demora el desembolso y las compras del mes 1.
R10	Nula sobre el desarrollo	Etapa comercial: compromete la caja de los años 2 y 3.
R11	Indirecta	Inicio del proyecto: obliga a reformular el destino de los fondos.

Cabe destacar que la validación clínica con muestras locales forma parte de la proyección del producto, por lo que R1 y R3 no bloquean la entrega producto mínimo viable. Para los riesgos que sí pueden afectarlo, como R2, R4 y R8, el cronograma prevé la reserva de contingencia de hasta dos meses descrita en la propuesta metodológica.

Viabilidad económica y financiera

Según la Guía de costos [42], un proyecto es viable cuando su Valor Actual Neto (VAN) es positivo y su Tasa Interna de Retorno (TIR) supera la Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA). Esta sección define primero cómo se financia KERALYTIX y luego calcula esos indicadores. Se toma un horizonte de seis años y los flujos se expresan a precios constantes de octubre de 2026.

Fuentes de financiamiento

Durante los primeros diez meses KERALYTIX no tiene un producto comercializable, por lo que no registra ingresos. El equipo cuenta con un capital inicial reducido, así que se relevaron las líneas vigentes del Fondo de Crédito Misiones (FCM) [45, 46], resumidas en la Tabla 13.

Tabla 13: Líneas de crédito del Fondo de Crédito Misiones analizadas

Línea	Destinatarios	Monto	Tasa, plazo y gracia	¿Aplica a KERALYTIX?
Despegue Emprendedor [47]	Emprendimientos a iniciarse: no inscriptos, monotributistas, responsables inscriptos y personas jurídicas	Hasta $ 6.000.000, hasta el 100 % del proyecto	60 % de la TAMAR, fija (15 % en octubre de 2026); hasta 60 meses y 3 de gracia	Sí. No exige facturación previa
Competitividad PyMEs [48]	Pymes con al menos un año de trayectoria	De $ 4.000.000 a $ 200.000.000, hasta el 80 % del proyecto	28 % fija el primer año, luego TAMAR + 2 puntos; hasta 48 meses y 6 de gracia de capital	No por ahora. Podría usarse desde el año 2 o 3 para crecer
Línea de hasta $ 20.000.000 con garantías reales (2025) [49]	Emprendimientos con hipoteca, prenda o aval bancario	Hasta $ 20.000.000	Sin datos publicados	No vigente: desde 2026 el monto no depende de la garantía

Por lo tanto, el esquema elegido combina **dos créditos Despegue Emprendedor**, uno por integrante ($ 12.000.000 en total), con un **aporte propio de $ 8.500.000** proveniente de ahorros de los integrantes y de aportes familiares. La Tabla 14 detalla qué rubros puede cubrir el crédito según los destinos que admite el FCM, que no financia sueldos ni honorarios salvo los de investigación y desarrollo (I+D) [45].

Tabla 14: Destino de los fondos y fuente de financiamiento de cada rubro

Rubro	Monto	Encuadre en el FCM	Fuente
Computadoras portátiles	$ 4.200.000	Activo fijo, financiable	Crédito
Consultoría oftalmológica (validación clínica)	$ 2.580.000	Honorarios de I+D, financiables a confirmar	Crédito
Pasantes desarrolladores de IA y web	$ 3.876.400	Honorarios de I+D, financiables a confirmar	Crédito
Diseño de interfaces UX/UI	$ 480.000	Honorarios de I+D, financiables a confirmar	Crédito
Suscripciones de *software* y servidor VPS	$ 841.200	Capital de trabajo, devolución en 12 meses	Crédito
Subtotal cubierto con los créditos	**$ 11.977.600**		
Habilitación y registro ante la ANMAT	$ 1.575.100	Arancel regulatorio, no previsto	Aporte
Consultoría legal	$ 387.640	Honorarios, no financiables	Aporte
Marketing digital	$ 162.000	Publicidad, no financiable	Aporte

Continua en la siguiente página · · ·

Tabla 14: Destino de los fondos y fuente de financiamiento de cada rubro (Continuación)

Traslados a la clínica colaboradora	$ 20.000	No financiable	Aporte
Monotributo de los integrantes (año 1)	$ 1.188.652	No financiable	Aporte
Cuotas de los créditos (año 1)	$ 3.110.556	No financiable	Aporte
Reserva para los déficits de caja del año 2	$ 2.056.052	No financiable	Aporte
Subtotal cubierto con el aporte propio	**$ 8.500.000**		

Condiciones del crédito y requisitos

La Tabla 15 resume las condiciones de la línea Despegue Emprendedor vigentes en octubre de 2026 y los requisitos que deberá cumplir cada integrante.

Tabla 15: Condiciones y requisitos de la línea Despegue Emprendedor (octubre de 2026)

Aspecto	Condición
Monto	Hasta $ 6.000.000 por solicitante y hasta el 100 % del proyecto [47].
Tasa de interés	60 % de la TAMAR, fija durante todo el crédito; 15 % anual en octubre de 2026. Se fija en el mes en que se firma el contrato [50].
Plazo y gracia	Hasta 60 meses, con hasta 3 meses de gracia. Se modelan 3 meses en los que solo se pagan intereses ($ 75.000 por crédito) y 57 cuotas.
Sistema de amortización	Francés, con cuotas mensuales que vencen el día 10. Cuota de $ 147.809 por crédito ($ 295.617 entre ambos).
Garantías	A sola firma, fianza o seguro de caución [47]; las preguntas frecuentes del FCM admiten también prenda, hipoteca y avales de FOGAMI o de una SGR [45].
Destinos financiables	Activo fijo (maquinaria, herramientas, mobiliario) y capital de trabajo; honorarios solo si corresponden a investigación y desarrollo. El capital de trabajo se devuelve en un máximo de 12 meses [45].
Destinos excluidos	Sueldos, alquileres, publicidad (salvo construcción de marca), cancelación de deudas, celulares y rodados no utilitarios, entre otros [45].
Requisitos del solicitante	Inscripción en ARCA (monotributo) y en Ingresos Brutos ante la ATM antes de firmar; situación crediticia normal en los últimos dos años; DNI y certificado de domicilio; formulario del proyecto, anexo fotográfico y presupuestos de los bienes; manifestación de bienes; CBU propio [51].
Localización y habilitación	Acreditar el lugar del emprendimiento (alquiler, título o comodato) y presentar la habilitación municipal, definitiva o en trámite [51].
Trámite	Inscripción en línea, precalificación en 48 horas hábiles y firma presencial ante la escribanía que designa el FCM [50].

Garantías y garantes

Cada crédito debe contar con al menos una garantía. Como los integrantes no tienen ingresos ni patrimonio propios, la opción a sola firma es poco probable, y la alternativa realista es que un familiar actúe como garante o aporte un bien. La Tabla 16 resume los requisitos de cada opción según las preguntas frecuentes del FCM [45].

Tabla 16: Requisitos de las garantías del Fondo de Crédito Misiones

Garantía	Requisitos	Implicancias para KERALYTIX
A sola firma	Sujeta a que el deudor cumpla condiciones patrimoniales y económicas.	Poco probable: los integrantes no tienen ingresos ni bienes registrables.
Fianza (garante)	Persona humana con situación crediticia normal; empleada en relación de dependencia, en planta permanente y con al menos un año de antigüedad, en Misiones; no jubilada; mujeres hasta 55 años y varones hasta 60; ingreso neto de al menos 1,5 salarios mínimos y de 5 veces la cuota promedio; clave fiscal nivel 2. Presenta DNI y los últimos 3 recibos de sueldo.	Opción principal. Se necesita un garante por crédito, con un ingreso neto de al menos $\approx$ \$ 740.000 (5 cuotas de \$ 147.809).
Prenda (vehículo)	Vehículo propio o de un tercero, radicado en Misiones, con impuestos al día y hasta 10 años de antigüedad, sin otra prenda vigente. Se valúa al 100 % según la póliza de seguro, que debe cubrir el monto del crédito.	Un familiar puede ofrecer su vehículo, que queda prendado hasta cancelar el crédito. Los gastos de inscripción corren por cuenta del solicitante.
Hipoteca (inmueble)	Inmueble propio o de un tercero, en Misiones, con impuestos al día. Se toma el 100 % de la tasación, con una relación mínima de 1 a 1 respecto del crédito, y el título original queda en custodia del FCM.	La tasación y el levantamiento de la hipoteca están a cargo del solicitante. El bien responde ante un incumplimiento.
Seguro de caución	Figura en la infografía de la línea Despegue [47].	Su costo y condiciones deben consultarse; agrega un gasto no incluido en el flujo.

La infografía de Despegue Emprendedor menciona la sola firma, la fianza y el seguro de caución; la prenda y la hipoteca figuran en las condiciones generales del FCM, por lo que su aceptación en esta línea debe confirmarse con un oficial de crédito. En cualquier caso, ofrecer un vehículo o un inmueble familiar compromete un bien de terceros ante un eventual incumplimiento (riesgo R10).

Plan de amortización

Los dos créditos se modelan con un desembolso en el mes 1, tres meses de gracia en los que solo se pagan intereses y 57 cuotas en sistema francés. La Tabla 17 resume los pagos por año, y el detalle mensual

se presenta en la Tabla 37 del Anexo.

Tabla 17: Plan de amortización anual de los dos créditos Despegue Emprendedor

Año	Cuotas pagadas	Intereses	Amortización de capital	Saldo al cierre
1	$ 3.110.556	$ 1.732.525	$ 1.378.031	$ 10.621.969
2	$ 3.547.408	$ 1.453.192	$ 2.094.216	$ 8.527.752
3	$ 3.547.408	$ 1.116.537	$ 2.430.871	$ 6.096.881
4	$ 3.547.408	$ 725.763	$ 2.821.645	$ 3.275.237
5	$ 3.547.408	$ 272.171	$ 3.275.237	$ 0
Total	**$ 17.300.188**	**$ 5.300.188**	**$ 12.000.000**	**—**

La tasa es fija y nominal, mientras que la inflación esperada para los próximos doce meses es del 21,1 % [52]. En términos reales, el costo del crédito resulta negativo (≈ -5 % anual). Aun así, el modelo mantiene las cuotas a su valor nominal, lo que constituye un supuesto conservador.

Flujo de caja con financiamiento

El flujo de caja se separa en sus componentes operativo, de inversión y de financiamiento, como indica la guía. Las Figuras 9 y 10 muestran su evolución. El detalle mensual del primer año se presenta en la Tabla 35 del Anexo, y el detalle anual por rubro de los seis años, en la Tabla 36.

En el primer año, el mes 1 concentra el ingreso del aporte propio y de los créditos ($ 20.350.000 netos de los primeros intereses) y la mayor inversión, con la compra de las computadoras y el inicio de las consultorías. Entre los meses 3 y 6 los egresos se estabilizan en torno a $ 800.000 mensuales, entre los meses 7 y 10 suben por los honorarios de diseño y el regreso de la consultoría oftalmológica, y el mes 11 marca el segundo pico, por la habilitación ante la ANMAT. Ese mismo mes comienza la etapa comercial, con el oftalmólogo colaborador como primer suscriptor.

A partir del segundo año la captación crece de manera conservadora: dos suscriptores en el año 2 y tres en el año 3 (clínicas cabecera de Posadas, Oberá y Eldorado), cinco y siete en los años 4 y 5, y doce en el año 6, ya con alcance nacional. La Tabla 18 resume el flujo de los seis años, y su apertura por rubro se presenta en la Tabla 36 del Anexo.

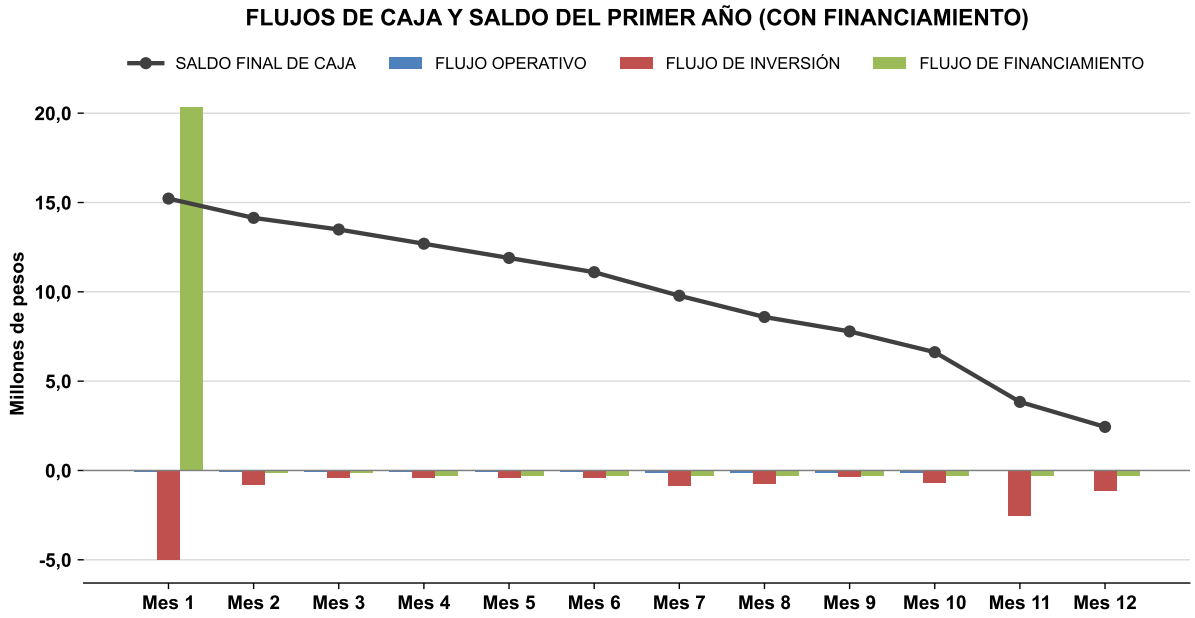


Figura 9: Flujos de caja y saldo del primer año, con financiamiento.

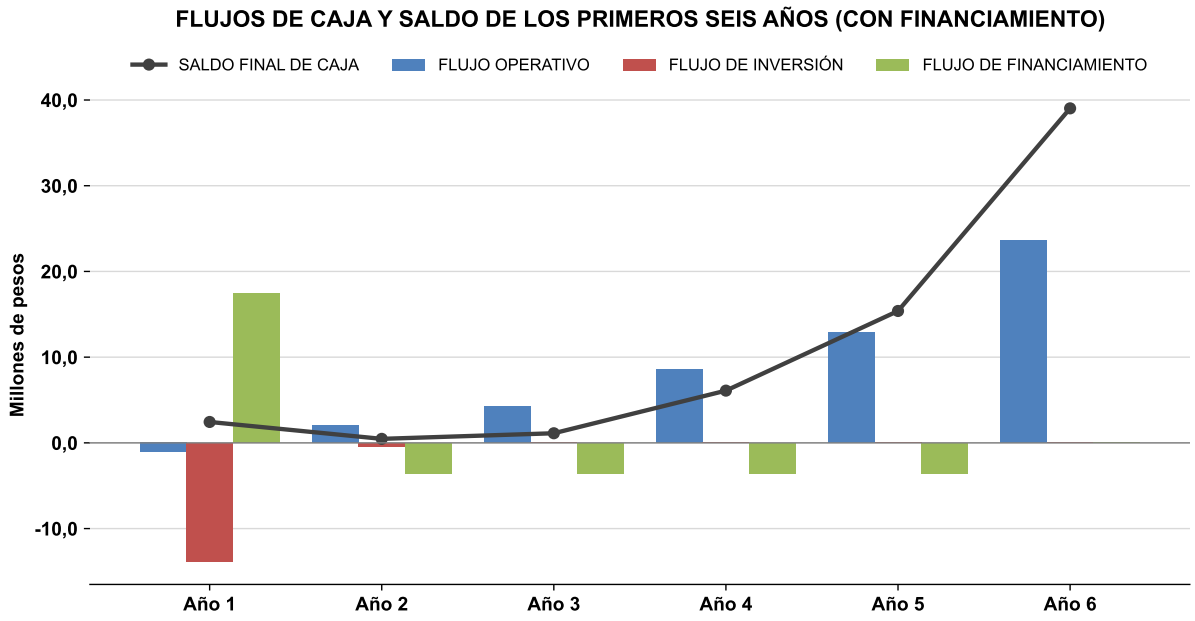


Figura 10: Flujos de caja y saldo de los primeros seis años, con financiamiento.

Tabla 18: Flujo de caja de los primeros seis años con financiamiento

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6
Ingresos por suscripciones	$ 360.000	$ 4.320.000	$ 6.480.000	$ 10.800.000	$ 15.120.000	$ 25.920.000
Egresos operativos	−$ 1.438.252	−$ 2.279.452	−$ 2.279.452	−$ 2.279.452	−$ 2.279.452	−$ 2.279.452
Flujo de caja operativo	**−$ 1.078.252**	**$ 2.040.548**	**$ 4.200.548**	**$ 8.520.548**	**$ 12.840.548**	**$ 23.640.548**
Flujo de caja de inversión	**−$ 13.872.740**	**−$ 464.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Aporte propio	$ 8.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Desembolso de los créditos	$ 12.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Cuotas de los créditos	−$ 3.110.556	−$ 3.547.408	−$ 3.547.408	−$ 3.547.408	−$ 3.547.408	$ 0
Flujo de caja de financiamiento	**$ 17.389.444**	**−$ 3.547.408**	**−$ 3.547.408**	**−$ 3.547.408**	**−$ 3.547.408**	**$ 0**
Flujo de caja neto	**$ 2.438.452**	**−$ 1.970.860**	**$ 653.140**	**$ 4.973.140**	**$ 9.293.140**	**$ 23.640.548**
Saldo final de caja	**$ 2.438.452**	**$ 467.591**	**$ 1.120.731**	**$ 6.093.871**	**$ 15.387.010**	**$ 39.027.558**

El momento más exigente es el final del segundo año: los dos suscriptores cubren los costos operativos, pero no las cuotas. Sin aporte propio, la caja acumulada llegaría a −$ 8.032.409 en el mes 24. Por eso el aporte se fija en $ 8.500.000, de modo que el saldo mínimo resulte positivo ($ 467.591) y la caja no quede negativa en ningún mes. Desde el tercer año el flujo neto es positivo y el saldo crece hasta $ 39.027.558 al cierre del sexto año.

Precio final del servicio

El precio se define a partir de los costos y de la competencia. Los costos fijos anuales de los años 2 a 6 suman $ 2.279.452 (servidor, herramientas y monotributo). Si además se recupera la inversión pre-operativa en cinco años ($ 2.774.548 por año), el costo total anual asciende a $ 5.054.000. Con un promedio de 5,8 suscriptores entre los años 2 y 6, el costo por suscriptor es de unos $ 72.615 mensuales.

Sobre esa base, el precio final se fija en **$ 180.000 mensuales**, lo que implica un margen de beneficio del 148 % sobre el costo unitario. Como los integrantes facturan como monotributistas, el precio no discrimina IVA. Frente a la competencia, equivale a unos 39 informes de Entelai (≈ $ 4.586 por informe con IVA), y evita la inversión de USD 20.000 a 40.000 que exige un equipo con *software* propietario. La Tabla 19 resume el cálculo y el punto de equilibrio, calculado según la Ecuación 1:

$$Q_e = \frac{CF}{PV - CV_u} \tag{1}$$

Tabla 19: Determinación del precio final y punto de equilibrio

Concepto	Valor
Costos fijos anuales, años 2 a 6 (CF)	$ 2.279.452
Recupero anual de la inversión pre-operativa (5 años)	$ 2.774.548
Costo total anual	$ 5.054.000
Costo mensual por suscriptor (5,8 suscriptores en promedio)	$ 72.615
Precio final de la suscripción mensual	**$ 180.000**
Precio anual por suscriptor (PV)	$ 2.160.000
Costo variable por suscriptor (CV_u)	$\approx$ $ 0
Punto de equilibrio sin las cuotas del crédito	1,06 $\rightarrow$ 2 suscriptores
Punto de equilibrio con las cuotas del crédito ($ 5.826.860 anuales)	2,70 $\rightarrow$ 3 suscriptores

El precio originalmente previsto de $ 150.000 resultaba insuficiente: con él, la TIR (18,3 %) quedaba por debajo de la TREMA una vez incorporados los costos recurrentes de los años 2 a 6 y el monotributo de los integrantes.

Tasa de rendimiento mínima aceptable (TREMA)

La TREMA es la rentabilidad mínima que exige un inversor para aceptar el proyecto, es decir, su costo de oportunidad (Ecuación 2).

$$TREMA = \text{Tasa libre de riesgo} + \text{Prima de riesgo} + \text{Otros} \tag{2}$$

Tabla 20: Componentes de la TREMA

Componente	Valor	Justificación
Tasa libre de riesgo	4,99 %	Rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años al 23 de octubre de 2026 [53].
Riesgo país	7,07 %	Índice EMBI de Argentina, 707 puntos básicos al 23 de octubre de 2026 [54].
Prima de riesgo del proyecto	10,00 %	Emprendimiento sin facturación, que depende de la inscripción ante la ANMAT y de la adopción por parte de los oftalmólogos, en un mercado inicial reducido.
Inflación esperada	No se suma	Los flujos están a precios constantes; sumar la inflación esperada (21,1 % [52]) penalizaría dos veces el proyecto.
TREMA	**22,06 %**	**Se redondea a 22,1 % en el texto.**

Como referencia, la TREMA supera holgadamente el costo de los créditos (15 % nominal, negativo en términos reales), por lo que endeudarse para financiar el proyecto es conveniente si este rinde por encima de

la TREMA.

Valor actual neto (VAN)

El VAN descuenta los flujos futuros a la TREMA y les resta la inversión inicial (Ecuación 3). Se calcula para el proyecto, sin considerar cómo se financia, y para el inversionista, cuyo flujo incluye el desembolso de los créditos y el pago de las cuotas. La inversión inicial (I_0) es la inversión pre-operativa del primer año, de $ 13.872.740.

$$VAN = \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+r)^t} - I_0 \tag{3}$$

Tabla 21: Cálculo del VAN del proyecto y del inversionista (TREMA del 22,06 %)

Año (t)	**Flujo del proyecto**	$1/(1+r)^t$	**Flujo descontado**	**Flujo del inversionista**	**Flujo descontado**
0	−$ 13.872.740	1,0000	−$ 13.872.740	−$ 1.872.740	−$ 1.872.740
1	−$ 1.078.252	0,8193	−$ 883.379	−$ 4.188.808	−$ 3.431.762
2	$ 1.576.548	0,6712	$ 1.058.182	−$ 1.970.860	−$ 1.322.845
3	$ 4.200.548	0,5499	$ 2.309.861	$ 653.140	$ 359.158
4	$ 8.520.548	0,4505	$ 3.838.611	$ 4.973.140	$ 2.240.460
5	$ 12.840.548	0,3691	$ 4.739.327	$ 9.293.140	$ 3.430.012
6	$ 23.640.548	0,3024	$ 7.148.540	$ 23.640.548	$ 7.148.540
		VAN	**$ 4.338.402**		**$ 6.550.823**

El **VAN del proyecto es de $ 4.338.402**. Al ser positivo, los flujos descontados superan la inversión inicial: el proyecto recupera lo invertido, paga la rentabilidad mínima exigida y genera un valor adicional. El VAN del inversionista es mayor ($ 6.550.823), porque parte de la inversión se financia con deuda a una tasa inferior a la TREMA. Los tres primeros flujos negativos del inversionista (−$ 8.032.409 acumulados) son los que cubre el aporte propio.

Tasa interna de retorno (TIR)

La TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero (Ecuación 4), y representa la rentabilidad anual propia del proyecto.

$$0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+TIR)^t} - I_0 \tag{4}$$

La Tabla 22 resume los indicadores. La **TIR del proyecto es del 29,0 %**, superior a la TREMA del

22,1 %, y la del inversionista alcanza el 42,8 %. Además, la inversión se recupera en 4,05 años sin descontar y en 5,39 años con los flujos descontados, en ambos casos dentro del horizonte de evaluación.

Tabla 22: Indicadores de evaluación económica y financiera

Indicador	Proyecto	Inversionista
TREMA	22,1 %	22,1 %
Valor actual neto (VAN)	$ 4.338.402	$ 6.550.823
Tasa interna de retorno (TIR)	29,0 %	42,8 %
Período de recupero simple	4,05 años	—
Período de recupero descontado	5,39 años	—
Criterio de la guía (TIR $>$ TREMA y VAN $>$ 0)	Se cumple	Se cumple

Análisis de sensibilidad

La Tabla 23 muestra cómo varían los indicadores al modificar un parámetro por vez. La última columna indica el aporte que haría falta en cada escenario para que la caja no quede negativa.

Tabla 23: Análisis de sensibilidad del proyecto

Escenario	VAN del proyecto	TIR del proyecto	VAN del inversionista	TIR del inversionista	Mínimo de caja sin aporte
Caso base	$ 4.338.402	29,0 %	$ 6.550.823	42,8 %	−$ 8.032.409
Precio de $ 150.000 (−17 %)	$ 164.761	22,3 %	$ 2.377.182	30,0 %	−$ 9.239.269
Precio de $ 210.000 (+17 %)	$ 8.512.043	34,9 %	$ 10.724.464	54,4 %	−$ 7.252.409
Un suscriptor menos por año	−$ 722.661	20,9 %	$ 1.489.760	26,6 %	−$ 11.699.269
Costos +20 %	$ 197.713	22,3 %	$ 2.410.134	27,8 %	−$ 11.643.298
Lanzamiento demorado 6 meses	−$ 1.161.805	20,1 %	$ 1.050.616	25,5 %	−$ 10.945.839
Un solo crédito de $ 6.000.000	$ 4.338.402	29,0 %	$ 5.444.612	33,4 %	−$ 10.725.664
TREMA del 17,1 % (prima del 5 %)	$ 8.542.416	29,0 %	$ 9.581.851	42,8 %	−$ 8.032.409
TREMA del 27,1 % (prima del 15 %)	$ 1.067.755	29,0 %	$ 4.260.731	42,8 %	−$ 8.032.409
Consultoría oftalmológica completa (sin convenio)	$ 1.758.402	24,6 %	$ 3.970.823	31,8 %	−$ 10.612.409

Los parámetros más sensibles son la demanda y los plazos. Con un suscriptor menos por año o con un lanzamiento demorado seis meses, el VAN del proyecto se vuelve negativo, aunque el del inversionista se mantiene positivo gracias al apalancamiento. Bajar el precio a $ 150.000 o aumentar los costos un 20 % deja al proyecto en el límite de la TREMA. Si se aprobara un solo crédito, la rentabilidad seguiría siendo

aceptable, pero el aporte propio necesario subiría a unos $ 11.000.000.

¿Es atractivo para el inversionista?

Sí, ya que KERALYTIX resulta rentable para el inversionista dando un TIR del proyecto (29,0 %) supera la TREMA (22,1 %) y el VAN es positivo ($ 4.338.402). El atractivo se apoya además en:

- **Apalancamiento favorable:** los créditos cuestan un 15 % fijo, por debajo de la TREMA y negativo en términos reales, lo que eleva la TIR del inversionista al 42,8 %.
- **Escalabilidad:** el costo de atender a un suscriptor adicional es prácticamente nulo, por lo que el flujo crece casi en la misma proporción que las suscripciones.
- **Ventaja competitiva:** no hay competidores nacionales con un producto específico para queratocono, y la inscripción ante la ANMAT constituye una barrera de entrada para nuevos competidores.
- **Beneficio para el sistema de salud:** una detección temprana puede evitar tratamientos que cuestan entre veinte y más de sesenta veces lo que un estudio topográfico (ver Impacto económico).

Sin embargo, el margen sobre la TREMA es moderado y depende del ritmo de captación: una demora de seis meses o un suscriptor menos por año vuelven negativo el VAN del proyecto. Por eso KERALYTIX resulta atractivo para un inversor que acepte el riesgo de una etapa temprana, siempre que se cumplan las condiciones de financiamiento que se detallan a continuación.

Consideraciones sobre el esquema de financiamiento

La viabilidad calculada depende de las siguientes condiciones, que deben confirmarse con un oficial de crédito del FCM antes de iniciar el trámite:

- **Dos créditos para un mismo proyecto:** el tope de $ 6.000.000 es por solicitante, y cada pedido requiere su propio formulario, presupuestos, localización y habilitación. El FCM podría considerar ambos pedidos como un único emprendimiento y aprobar solo uno (R9).
- **Tasa sujeta a la TAMAR:** la tasa es el 60 % de la TAMAR vigente al firmar el contrato. Si la TAMAR sube antes de la firma, la cuota aumenta.
- **Gastos de otorgamiento:** los costos de escribanía, seguros, tasación (si hay hipoteca) e inscripción de la prenda no están incluidos en el flujo.
- **Destino de los fondos:** los honorarios solo son financiables si el FCM los acepta como investigación y desarrollo, y la porción de capital de trabajo debe devolverse en doce meses (R11). Si no se aceptan, el crédito se reduce a los rubros admitidos y la diferencia se cubre con aporte propio.

- **Garantes y bienes de terceros:** cada crédito necesita su garantía. Un garante debe acreditar ingresos de al menos 5 veces la cuota, y un vehículo o inmueble familiar queda comprometido hasta cancelar el crédito.
- **Monotributo e Ingresos Brutos:** cada integrante debe inscribirse antes de firmar. Con 12 suscriptores, los ingresos del año 6 ($ 12.960.000 por integrante) superan el tope anual de la categoría A ($ 12.009.410 [43]), por lo que será necesario recategorizarse o constituir una sociedad.
- **Localización:** se debe acreditar el lugar del emprendimiento, por ejemplo, mediante un comodato con la UNaM o con una incubadora del Parque Tecnológico Misiones.
- **Aporte propio:** los $ 8.500.000 superan ampliamente el capital inicial de los integrantes, por lo que dependen de ahorros y aportes familiares. Es la condición principal para que la caja no quede negativa en el segundo año.
- **Fuentes de la información:** las condiciones del FCM se tomaron de sus preguntas frecuentes, infografías y notas de prensa de 2026, y pueden modificarse.

CONCLUSIONES

Líneas futuras

Quedan fuera del alcance del PFI, y se plantean como líneas futuras, los siguientes puntos.

- La estratificación del riesgo, ya sea con los índices del sistema ABCD de Belin o con la predicción del riesgo de progresión mediante redes neuronales recurrentes. Ambas necesitan datos que CornOrb no incluye, como los valores ABCD o estudios de un mismo paciente en distintas visitas.
- La validación clínica con muestras locales de distintos centros de salud de la región, a partir de las solicitudes ya iniciadas (ver capítulo Desarrollo).
- La adaptación de modelos fundacionales al análisis de la topografía corneal. Requiere conjuntos de datos del segmento anterior del ojo y una capacidad de cómputo que exceden el PFI.
- La compatibilidad con otros equipos de diagnóstico, como Pentacam® o Sirius®, que depende de obtener sus archivos de exportación. Para llevar los mapas de distintos fabricantes a un formato común se puede usar un modelo de visión artificial como YOLOv8 [55], que detecta y recorta las regiones de interés de cada exportación antes de pasarlas al modelo.
- La inscripción de KERALYTIX como producto médico ante la ANMAT y su lanzamiento comercial, cuya planificación se desarrolla en el capítulo Estudio financiero.

REFERENCIAS

[1] E. Magklaras, K. Karamitsou, V. F. Diakonis, T. Mprotsis, and K. T. Tsaousis, "Early Detection of Keratoconus: Diagnostic Advances and Their Impact on Visual Outcomes: A Systematic Review," *Medicina*, vol. 62, no. 1, p. 42, Jan. 2026. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1648-9144/62/1/42

[2] S. Yousefi, H. Takahashi, T. Hayashi, H. Tampo, S. Inoda, Y. Arai, H. Tabuchi, and P. Asbell, "Predicting the likelihood of need for future keratoplasty intervention using artificial intelligence," *The Ocular Surface*, vol. 18, no. 2, pp. 320–325, Apr. 2020.

[3] A. Sriranganathan, C. C. Chan, J. Dhillon, and T. Felfeli, "Global Incidence and Prevalence of Keratoconus: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Cornea*, p. 10.1097/ICO.0000000000003973, May 2022. [Online]. Available: https://journals.lww.com/corneajrnl/abstract/9900/global_incidence_and_prevalence_of_keratoconus__a.956.aspx

[4] M. Al Bdour, H. M. Sabbagh, and H. M. Jammal, "Multi-modal imaging for the detection of early keratoconus: a narrative review," *Eye and Vision*, vol. 11, no. 1, p. 18, May 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1186/s40662-024-00386-1

[5] S. Bobba, A. Wood, J. Males, and Y. Kerdraon, "Patterns in refractive error and treatment delay in keratoconus–An Australian study," *PLOS ONE*, vol. 19, no. 1, p. e0297268, Jan. 2024. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10783750/

[6] R. Dong, Y. Liu, Y. Zhang, and Y. Chen, "The application of corneal biomechanical interocular asymmetry for the diagnosis of keratoconus and subclinical keratoconus," *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, vol. 11, p. 1266940, Oct. 2023. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10587551/

[7] "Advierten un aumento de los casos de queratocono en Oberá," Jan. 2017. [Online]. Available: https://www.primeraedicion.com.ar/nota/239297/advierten-un-aumento-de-los-casos-de-queratocono-en-obera/

[8] Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, "Disposición N.º 9688/2019," Boletín Oficial de la República Argentina, Dec. 2019. [Online]. Available: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/222600/20191203

[9] ——, "Disposición N.º 2318/2002: Reglamento Técnico MERCOSUR de Registro de Productos Médicos," Argentina.gob.ar, 2002. [Online]. Available: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-2318-2002-75867/texto

[10] M. E. A. Lazouni and M. El Habib Daho, "CornOrb: A Multimodal Dataset of Orbscan Corneal Topography and Clinical Annotations for Keratoconus Detection," Sep. 2025. [Online]. Available: https://zenodo.org/records/17127265

[11] Congreso de la Nación Argentina, "Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales," InfoLEG, Oct. 2000. [Online]. Available: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm

[12] "AI Model Predicts Keratoconus Progression Risk From Just Two Visits," Feb. 2025. [Online]. Available: https://www.aao.org/education/headline/ai-model-predicts-keratoconus-progression-risk-fro

[13] A. Lavric and P. Valentin, "KeratoDetect: Keratoconus Detection Algorithm Using Convolutional Neural Networks," *Computational Intelligence and Neuroscience*, vol. 2019, no. 1, p. 8162567, 2019, _eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1155/2019/8162567. [Online]. Available: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2019/8162567

[14] H. Abdelmotaal, R. M. Hazarbasanov, R. Salouti, M. H. Nowroozzadeh, S. Taneri, A. H. Al-Timemy, A. Lavric, H. Takahashi, and S. Yousefi, "A Hybrid Transformers-based Convolutional Neural Network Model for Keratoconus

Detection in Scheimpflug-based Dynamic Corneal Deformation Videos," *Journal of Ophthalmic & Vision Research*, vol. 20, p. 10.18502/jovr.v20.17716, Jun. 2025. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12260730/

[15] S. Yaraghi and T. Khatibi, "Keratoconus disease classification with multimodel fusion and vision transformer: a pretrained model approach," *BMJ Open Ophthalmology*, vol. 9, no. 1, p. e001589, Apr. 2024. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11043764/

[16] O. Ismael, "Enhancing keratoconus detection with transformer technology and multi-source integration," *Artificial Intelligence Review*, vol. 58, no. 1, p. 22, Nov. 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s10462-024-11016-6

[17] Y. Zhou, M. A. Chia, S. K. Wagner, M. S. Ayhan, D. J. Williamson, R. R. Struyven, T. Liu, M. Xu, M. G. Lozano, P. Woodward-Court, Y. Kihara, A. Altmann, A. Y. Lee, E. J. Topol, A. K. Denniston, D. C. Alexander, and P. A. Keane, "A foundation model for generalizable disease detection from retinal images," *Nature*, vol. 622, no. 7981, pp. 156–163, Oct. 2023. [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06555-x

[18] Y. C. Tham, J. H. L. Goh, P. Nderitu, Y. Zhou, A. R. Ran, S. Srinivasan, G. D. Yang, G. F. Kitema, P. Rawlinson, H. Jiang, K. Zou, C. Y. Cheung, and P. A. Keane, "Building the world's first truly global medical foundation model," *Nature Medicine*, vol. 31, no. 11, pp. 3580–3585, Nov. 2025. [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41591-025-03859-5

[19] NIHR Moorfields Biomedical Research Centre, "AI for keratoconus: from research to clinical deployment (NIHR Doctoral Fellowship)," 2025. [Online]. Available: https://moorfieldsbrc.nihr.ac.uk/ai-keratoconus-clinical-deployment-nihr-fellowship/

[20] H. Ali, "Orchestrated Multi Agent Artificial Intelligence (AI) Versus Consultant Ophthalmologist: Workflow Performance in Refractive Surgery and Keratoconus Diagnosis. Demonstrating Increased Diagnostic Accuracy (Automated Evaluation for Your Eye, AEYE)." clinicaltrials.gov, Clinical trial registration NCT07096232, Sep. 2025, submitted: 2025-07-24. [Online]. Available: https://clinicaltrials.gov/study/NCT07096232

[21] "Pentacam® Family | Software - OCULUS, Inc." [Online]. Available: https://www.oculus.de/us/products/pentacam-family-software/

[22] "CA-800." [Online]. Available: https://topconhealthcare.lat/en/products/ca-800/

[23] "Entelai, una herramienta que utiliza inteligencia artificial para analizar problemas en el cerebro." [Online]. Available: https://www.iproup.com/startups/889-entelai-una-herramienta-que-utiliza-inteligencia-artificial-para-analizar-problemas-en-el-cerebro

[24] Consejo Argentino de Oftalmología, "Nomenclador Nacional Indicativo, octubre 2025," Oct. 2025. [Online]. Available: https://oftalmologos.org.ar/images/herramientas/nomenclador/202511-nomenclador-septiembre-2025.pdf

[25] "¿Qué es un queratocono?" Dec. 2026. [Online]. Available: https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/queratocono

[26] V. Mas Tur, C. MacGregor, R. Jayaswal, D. O'Brart, and N. Maycock, "A review of keratoconus: Diagnosis, pathophysiology, and genetics," *Survey of Ophthalmology*, vol. 62, no. 6, pp. 770–783, Nov. 2017. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039625717300462

[27] F. B. Cresta, L. F. Orlandin, and M. B. Lucas, "Clinical Presentation and Evolution of Keratoconus," in *Keratoconus : A Comprehensive Guide to Diagnosis and Treatment*, E. Almodin, B. A. Nassaralla, and J. Sandes, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 3–12. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-030-85361-7_1

[28] A. Grzybowski and C. N. J. McGhee, "The early history of keratoconus prior to Nottingham's landmark 1854 treatise on conical cornea: a review," *Clinical and Experimental Optometry*, vol. 96, no. 2, pp. 140–145, 2013.

REFERENCIAS

[29] F. Cavas-Martínez, E. De la Cruz Sánchez, J. Nieto Martínez, F. J. Fernández Cañavate, and D. G. Fernández-Pacheco, "Corneal topography in keratoconus: state of the art," *Eye and Vision*, vol. 3, p. 5, Feb. 2016. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4762162/

[30] M. Elhaddad and S. Hamam, "AI-Driven Clinical Decision Support Systems: An Ongoing Pursuit of Potential," *Cureus*, vol. 16, no. 4, p. e57728, Apr. 2024. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11073764/

[31] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, "Deep learning," *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, 2015.

[32] M. Tan and Q. V. Le, "EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks," in *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 97, 2019, pp. 6105–6114.

[33] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 770–778.

[34] S.-C. Huang, A. Pareek, S. Seyyedi, I. Banerjee, and M. P. Lungren, "Fusion of medical imaging and electronic health records using deep learning: a systematic review and implementation guidelines," *npj Digital Medicine*, vol. 3, p. 136, Oct. 2020. [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41746-020-00341-z

[35] M. Moor, O. Banerjee, Z. Shakeri Hossein Abad, H. M. Krumholz, J. Leskovec, E. J. Topol, and P. Rajpurkar, "Foundation models for generalist medical artificial intelligence," *Nature*, vol. 616, pp. 259–265, Apr. 2023. [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41586-023-05881-4

[36] J. Qiu, J. Wu, H. Wei, P. Shi, M. Zhang, Y. Sun *et al.*, "Development and validation of a multimodal multitask vision foundation model for generalist ophthalmic artificial intelligence," *NEJM AI*, vol. 1, no. 12, Dec. 2024. [Online]. Available: https://ai.nejm.org/doi/full/10.1056/AIoa2300221

[37] K. Jin, T. Yu, G.-s. Ying, Z. Ge, K. Z. Li, Y. Zhou, D. Shi, M. Wang, P. Goktas, and A. Grzybowski, "A systematic review of vision and vision-language foundation models in ophthalmology," *Advances in Ophthalmology Practice and Research*, vol. 6, no. 1, pp. 8–19, Oct. 2025. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12794246/

[38] R. R. Selvaraju, M. Cogswell, A. Das, R. Vedantam, D. Parikh, and D. Batra, "Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2017, pp. 618–626.

[39] International Medical Device Regulators Forum, "Software as a medical device (SaMD): Key definitions," IMDRF, Tech. Rep. IMDRF/SaMD WG/N10FINAL:2013, 2013. [Online]. Available: https://www.imdrf.org/documents/software-medical-device-samd-key-definitions

[40] M. W. Belin and J. K. Duncan, "Keratoconus: The ABCD grading system," *Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde*, vol. 233, no. 6, pp. 701–707, 2016.

[41] R. Wirth and J. Hipp, "CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining," in *Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining*, 2000, pp. 29–39.

[42] S. R. Niezwida, "Guía de costos y evaluación de factibilidad del proyecto," Material teórico-práctico, IC522 Proyecto Final Integrador, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Misiones, 2026.

[43] "ARCA publicó la nueva tabla del monotributo: cuáles son las escalas, topes y cuotas desde agosto de 2026," Aug. 2026. [Online]. Available: https://www.perfil.com/noticias/economia/arca-publico-nueva-tabla-monotributo-cuales-escalas-topes-cuotas-desde-agosto-2026-a40.phtml

[44] "Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil," Jul. 2017. [Online]. Available: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/consejodelsalario

[45] Fondo de Crédito Misiones, "Preguntas frecuentes," 2026. [Online]. Available: https://fondocreditomisiones.gob.ar/faq/

[46] ——, "Líneas de crédito vigentes 2026," 2026. [Online]. Available: https://fondocreditomisiones.gob.ar/financiamiento/lineas-de-credito/

[47] ——, "Línea Despegue Emprendedor (infografía, octubre de 2026)," Oct. 2026. [Online]. Available: https://fondocreditomisiones.gob.ar/wp-content/uploads/2026/10/2026-10_infografia_despegue_.pdf

[48] ——, "Línea Competitividad PyMEs (infografía, mayo de 2026)," May 2026. [Online]. Available: https://fondocreditomisiones.gob.ar/wp-content/uploads/2026/05/competitividad-INFOGRAFIA-may26.pdf

[49] J. Báez, "Fondo de Crédito duplica financiamiento a emprendedores," Apr. 2025. [Online]. Available: https://www.canal12misiones.com/noticias-de-misiones/economia/el-fondo-de-credito-misiones-duplico-el-monto-del-financiamiento-a-emprendedores

[50] "Despegue Emprendedor: cuánto se pide y devuelve," Jul. 2026. [Online]. Available: https://www.fracran.com.ar/noticias/2026-07-30-credito-despegue-emprendedor-misiones

[51] Fondo de Crédito Misiones, "Requisitos generales - Programa Despegue Emprendedor," Jun. 2026. [Online]. Available: https://fondocreditomisiones.gob.ar/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-12-Requisitos-generales.pdf

[52] Banco Central de la República Argentina, "Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) - septiembre de 2026," Oct. 2026. [Online]. Available: https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/informes/relevamiento-expectativas-mercado-2026-09.pdf

[53] Investing.com, "United States 10-Year Bond Yield Historical Data," 2026. [Online]. Available: https://www.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-historical-data

[54] "Riesgo de país para inversiones de Argentina supera los 700 puntos," Oct. 2026. [Online]. Available: https://www.prensa-latina.cu/2026/10/23/riesgo-de-pais-para-inversiones-de-argentina-supera-los-700-puntos/

[55] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, "Ultralytics YOLOv8," 2023. [Online]. Available: https://github.com/ultralytics/ultralytics

[56] "Honorarios Recomendados," Sep. 2023, section: Home. [Online]. Available: https://cpcipc.org.ar/honorarios-recomendados/

[57] BeBee, "Salario de Especialista en Marketing Digital en Argentina 2026 | Empleos y comparativa." [Online]. Available: https://bebee.com/ar/salaries/especialista-en-marketing-digital

[58] ——, "Salario de Diseñador UX en Argentina 2026 | Empleos y comparativa." [Online]. Available: https://bebee.com/ar/salaries/disenador-ux

[59] "Honorarios Médicos Sugeridos – Colegio de Médicos de la Provincia de Misiones." [Online]. Available: https://www.colememi.org.ar/honorarios-medicos-sugeridos-3/

[60] "Honorarios Mínimos." [Online]. Available: https://cademis.org.ar/profesionales/honorarios-minimos

[61] "Inscripción - CNO26." [Online]. Available: https://cno.oftalmologos.org.ar/inscripcion

ANEXOS

Anexo de imágenes

En azul figuran las actividades del PFI, de agosto a diciembre de 2026. En gris figura la reserva de contingencia, en enero de 2027. En naranja figuran las fases de la proyección del producto.

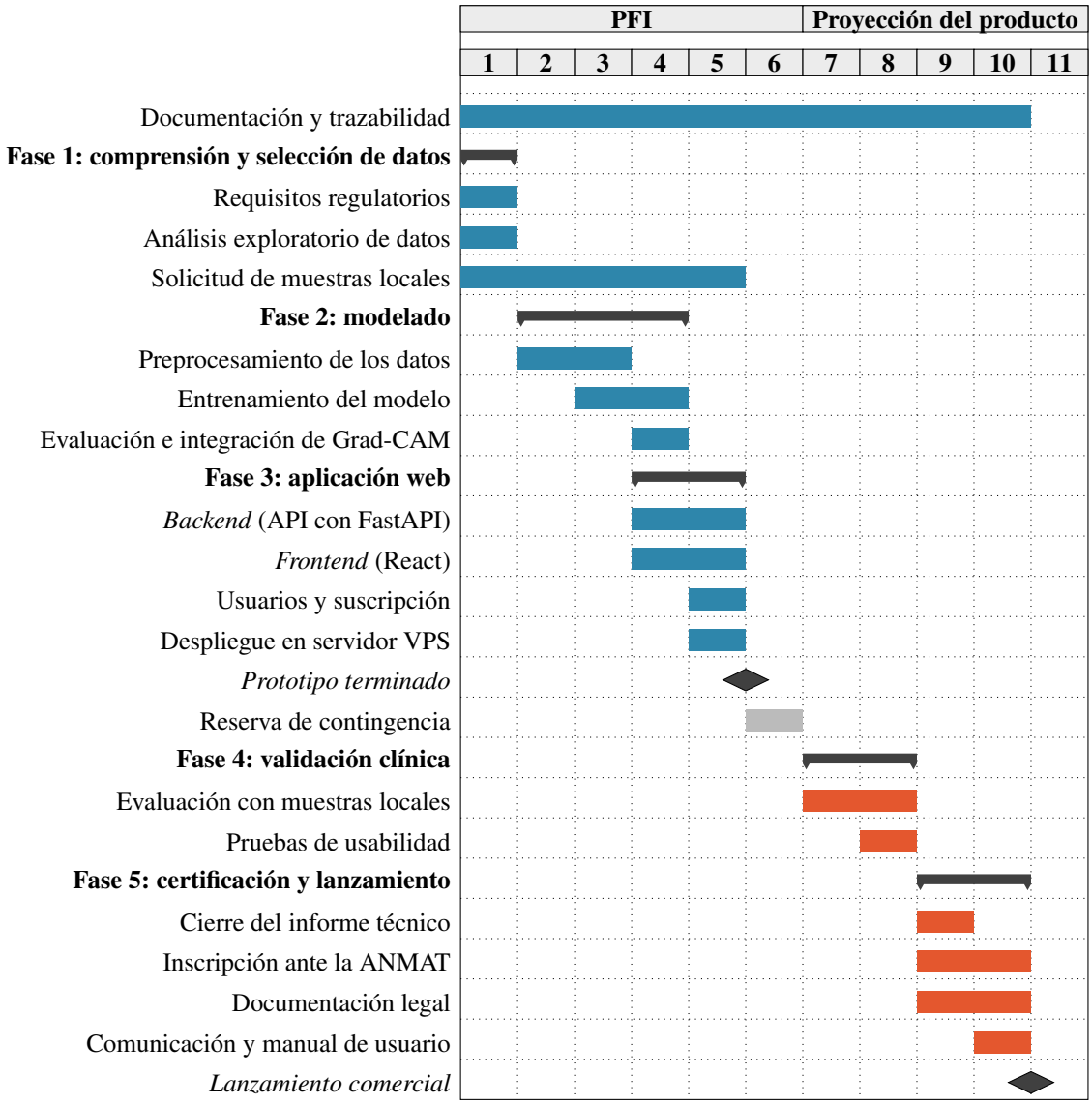


Figura 11: Diagrama de Gantt de las actividades del proyecto.

Anexo de identidad de marca

Presentación de identidad corporativa: KERALYTIX

En el marco del desarrollo del producto, se definió la marca KERALYTIX como identidad corporativa del proyecto. El isotipo que la acompaña se muestra en la Figura 12.



KERALYTIX

DIAGNÓSTICO DE QUERATOCONO IMPULSADO POR IA

Figura 12: Logotipo de la marca KERALYTIX.

El nombre: composición y motivación

El nombre KERALYTIX es un neologismo creado a partir de la fusión de dos raíces. Por un lado, "Kera-", tomada del griego *keras* (cuerno), que en la terminología médica dio origen al prefijo *querato-*, referido a la córnea, y que delimita el campo de acción anatómico y clínico del producto. Por otro, el sufijo "-lytix", derivado del inglés *analytics*, que expone el motor tecnológico del proyecto: el análisis de datos.

El logotipo (isotipo)

El logotipo (Figura 12) fue diseñado para abstraer la dualidad del producto (medicina y tecnología), alejándose de los clichés visuales médicos (como la silueta de un ojo con pestañas) para enfocarse en la precisión de los datos.

- **Topografía y ectasia:** La estructura base está formada por curvas de nivel, que evocan los mapas de elevación anterior y posterior obtenidos con los equipos de topografía corneal. La deformación asimétrica que rompe la esfericidad de los anillos hacia un vértice inferior representa visualmente la patología: el queratocono.
- **Red neuronal y detección de anomalías:** Los puntos sólidos negros distribuidos sobre las curvas representan los nodos de una red neuronal, es decir, el modelo de IA que analiza los mapas corneales.
- **Estética monocromática:** El uso de líneas continuas en negro sólido asegura que el símbolo mantenga su legibilidad tanto en la interfaz oscura (*dark mode*) del *software* como en los informes impresos que recibirá el especialista.

Identidad de marca y posicionamiento

- **Propuesta de valor (*tagline*):** La bajada "DIAGNÓSTICO DE QUERATOCONO IMPULSADO POR IA" en un solo renglón ancla la abstracción del logo. Actúa como una declaración funcional que no deja margen a interpretaciones erróneas, un requisito clave en la comunicación de productos médicos.
- **Posicionamiento:** La identidad visual define a KERALYTIX como una herramienta de grado médico: aséptica, rigurosa y tecnológica.
- **Perfil de mercado:** La marca está pensada para un entorno B2B[6]. Su estética busca inspirar la confianza y previsibilidad que exige el responsable de un hospital o de un sistema de salud pública al adquirir tecnología, al mismo tiempo que ofrece el atractivo moderno que busca el oftalmólogo independiente en su consultorio privado.

Anexo del estudio financiero

Criterios de factibilidad

Tabla 24: Criterios ponderados para la evaluación de factibilidad

Criterio	Peso	Aspectos evaluados
Técnico	40 %	Determina si el equipo cuenta con los recursos y la experiencia para cumplir los requisitos: accesibilidad de tecnologías y datos (*hardware* de entrenamiento, herramientas y *datasets* multimodales), capacidad técnica del equipo (*Deep Learning*, *backend*, *frontend* y normativa médica), interoperabilidad con distintos equipos (Orbscan, Pentacam o Sirius) y mantenibilidad ante nuevas versiones o cambios en los formatos de salida.
Jurídico	25 %	Asegura el cumplimiento normativo en salud: inscripción como producto médico Clase II ante la ANMAT según las disposiciones N.º 2318/2002 [9] y N.º 9688/2019 [8], anonimización de los datos según la Ley N.º 25.326 [11] y gestión del consentimiento informado de los pacientes.
Operativo	20 %	Analiza si el sistema se utilizará y funcionará al instalarse: predisposición de los oftalmólogos a adoptar herramientas de IA, facilidad de uso para personal con poca experiencia digital e integración al flujo de trabajo de la consulta.
Económico	15 %	Evalúa la rentabilidad y la capacidad de solventar los gastos: costos directos de desarrollo e implementación (Colab Pro, VPS y aranceles de la ANMAT), costos de validación clínica y relación costo-beneficio para los especialistas.

[6]Por sus siglas en inglés, *Business to Business*: venta de productos o servicios entre empresas u organizaciones.

Tabla 25: Análisis de cada criterio de factibilidad

Criterio	Aspecto	Análisis
Técnico	Tecnologías y datos	Se dispone del *dataset* público y multimodal CornOrb [10], cuyo análisis exploratorio confirmó que es adecuado como punto de partida. Las herramientas son de uso libre (Python, FastAPI, React) y el cómputo se obtiene con Google Colab Pro. Las muestras locales están en proceso de solicitud a nueve centros y no condicionan el prototipo.
	Capacidad del equipo	Los integrantes tienen experiencia académica en aprendizaje profundo y aplicaciones web. El conocimiento normativo se complementa con el abogado consultor.
	Interoperabilidad	Es el aspecto más limitado: el prototipo procesa solo mapas de equipos Orbscan. La compatibilidad con Pentacam o Sirius depende de acceder a sus archivos de exportación y queda como trabajo futuro.
	Mantenibilidad	Los módulos independientes (preprocesamiento, modelo, API e interfaz) y los contenedores permiten actualizar cada parte por separado.
Jurídico	Normativa ANMAT	La inscripción como Clase II exige demostrar seguridad y eficacia mediante validación clínica, prevista en la proyección del producto. El prototipo del PFI no se usa para decisiones clínicas, y desde el inicio se lleva la documentación que la inscripción requerirá.
	Datos personales	La Ley N.º 25.326 considera sensibles los datos de salud [11], por lo que todo estudio debe estar anonimizado: los de CornOrb ya lo están, y las muestras locales se anonimizan en su origen.
	Consentimiento informado	Su gestión depende de los centros colaboradores y forma parte de las solicitudes en curso.
Operativo	Aceptación del usuario	Se estima favorable, porque la herramienta responde a una dificultad diagnóstica reconocida y apoya al especialista sin reemplazarlo. La resistencia a la IA es un riesgo identificado (R7).
	Facilidad de uso	Al ser una aplicación web, no requiere instalación. El informe presenta el resultado, la confianza y el mapa de calor, y la interfaz cuenta con un especialista en experiencia de usuario.
	Flujo de trabajo	El oftalmólogo carga los mapas que ya exporta su equipo. El paso adicional en la consulta se evaluará en las pruebas de usabilidad.
Económico	Costos directos	La infraestructura tecnológica tiene un costo mensual acotado; los gastos de mayor peso son la habilitación ante la ANMAT y los recursos humanos.
	Validación clínica	Los honorarios del oftalmólogo consultor son uno de los ítems más costosos; la mitad de las horas se cubre por convenio académico.
	Costo-beneficio	Los tratamientos de etapas avanzadas cuestan entre veinte y más de sesenta veces un estudio topográfico. Para el proyecto, la viabilidad depende de financiar la inversión inicial hasta que las suscripciones generen ingresos (ver sección Viabilidad económica y financiera).

Presupuesto detallado

Tabla 26: Recursos materiales del proyecto

Recurso	Descripción	Costo
Muestras locales	Lote de 150 topografías corneales anonimizadas, provistas por el consultorio asociado para la validación clínica local.	$ 0,00
Datasets públicos	Bases de datos internacionales con casos de queratocono para el entrenamiento inicial del modelo.	$ 0,00
Computadoras portátiles	Dos equipos con procesador Intel Core i7 y 16 GB de RAM, uno por integrante, a $ 2.100.000 cada uno.	$ 4.200.000,00
	TOTAL	**$ 4.200.000,00**

Tabla 27: Recursos humanos propios que intervendrán en el proyecto

Profesión / función en el proyecto	Cant.	Costo mensual real c/u	Retribución simbólica	Meses de partic.	% de dedic.	Costo total
Programador IA	2	$ 3.783.577,52	$ 352.400,00	9	50	$ 3.171.600,00
Desarrollador Web Full Stack	2	$ 3.453.169,23	$ 352.400,00	2	50	$ 704.800,00
					TOTAL	**$ 3.876.400,00**

Los costos mensuales reales se basan en los honorarios recomendados por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de Córdoba [56], y la retribución simbólica en el Salario Mínimo, Vital y Móvil [44], en proporción a una jornada de cuatro horas. Los recursos humanos adicionales se valúan según el salario mediano de cada rol [57, 58].

Tabla 28: Recursos humanos adicionales requeridos en el proyecto

Profesión u oficio	Función en el proyecto	Costo total mensual	Meses de partic.	% de dedic.	Costo total
Diseñador web	Diseño de las interfaces UI/UX	$ 1.600.000,00	1	30	$ 480.000,00
Idóneo	Marketing digital	$ 810.000,00	1	20	$ 162.000,00
				TOTAL	**$ 642.000,00**
				TOTAL DE RECURSOS HUMANOS	**$ 4.518.400,00**

Tabla 29: Consultoría y servicios tecnológicos a contratar

Descripción	Costo mensual	Meses de partic.	Costo total
Google Colaboratory (Pro)	$ 18.300,00	12	$ 219.600,00
Suscripción a Claude Code	$ 31.000,00	12	$ 372.000,00
Abogado - Consultor	$ 96.910,00	4	$ 387.640,00
Lic. en Oftalmología - Consultor (20 h pagas de 40)	$ 860.000,00	3	$ 2.580.000,00
		TOTAL	**$ 3.559.240,00**

La hora médica del oftalmólogo se valúa en $ 129.000 según el Colegio de Médicos de Misiones [59], y la consultoría legal según los valores del Colegio de Abogados de Misiones [60]. El servidor VPS ($ 41.600 mensuales desde el mes 7) se contabiliza como costo operativo.

Tabla 30: Costos de movilidad, logística, inscripción a congresos y matriculación

Descripción	Período	Costo total
Traslados de los desarrolladores a la clínica del oftalmólogo colaborador (Oberá / Leandro N. Alem)	Meses 1 y 2	$ 20.000,00
Registro de producto médico Clase II - ANMAT	Mes 11	$ 52.000,00
Autorización de funcionamiento de empresa fabricante de productos médicos - ANMAT	Mes 11	$ 1.523.100,00
Traslado al congreso nacional de oftalmología (Oberá / Buenos Aires)	Año 2	$ 440.000,00
Inscripción al congreso nacional de oftalmología [61]	Año 2	$ 24.000,00
	TOTAL	**$ 2.059.100,00**

Criterios y planes de la gestión de riesgos

Tabla 31: Escala de probabilidad de ocurrencia de riesgos

Cualitativa	Cuantitativa	Descripción
Recurrente	5	Este riesgo ocurrirá en algún momento
Probable	4	Existe una gran probabilidad de que este riesgo ocurra
Posible	3	Este riesgo podría ocurrir o no, probabilidades de 50/50
Inusual	2	Existe una gran probabilidad de que este riesgo no ocurra
Remota	1	El hecho de que este riesgo ocurra es una posibilidad remota

Tabla 32: Escala de gravedad de ocurrencia de riesgos

Cualitativa	Cuantitativa	Descripción
Catastrófica	5	Las consecuencias de este riesgo serán muy perjudiciales y puede resultar difícil recuperarse
Importante	4	Las consecuencias de este riesgo serán significativas y pueden causar daños a largo plazo
Moderada	3	Las consecuencias del riesgo tardarán en mitigarse
Menor	2	Las consecuencias del riesgo se gestionarán con facilidad
Insignificante	1	El riesgo generará pocas consecuencias si ocurriera

Tabla 33: Escala de impacto de riesgos considerando probabilidad y gravedad

	Catastrófica	Importante	Moderada	Menor	Insignificante
Recurrente	25	20	15	10	5
Probable	20	16	12	8	4
Posible	15	12	9	6	3
Inusual	10	8	6	4	2
Remota	5	4	3	2	1

Tabla 34: Descripción y planes de acción de los riesgos identificados

ID	Descripción	Mitigación	Contingencia
R1	El modelo podría perder eficacia con topografías de pacientes locales, porque se entrena con *datasets* internacionales, y generar falsos negativos.	*Data augmentation* sobre las muestras locales, control del *overfitting* y del *underfitting*, reentrenamiento continuo y monitoreo de deriva.	Sesiones con el oftalmólogo consultor para analizar los mapas de calor de los casos erróneos y reentrenar el modelo de forma focalizada.
R2	Los equipos de las clínicas podrían exportar formatos propietarios, anómalos o con resoluciones que el preprocesamiento no interprete.	Solicitar muestras de los equipos locales (Pentacam) desde el inicio y construir un *pipeline* de preprocesamiento robusto.	Forzar una estandarización (recorte, redimensionamiento y normalización de canales) antes de que la imagen ingrese al modelo.
R3	Dificultad para obtener las muestras locales a tiempo, por falta de tiempo de los médicos o trabas en la anonimización.	Entregar a los colaboradores un *script* que elimine automáticamente los metadatos del paciente.	Ampliar la solicitud a otras clínicas de Posadas, Oberá y Eldorado.

Continua en la siguiente página · · ·

Tabla 34: Descripción y planes de acción de los riesgos identificados (Continuación)

R4	Errores o incompatibilidades al integrar el modelo (Python) con la interfaz (React) y montarlos en el VPS.	Desarrollo modular, probando los *endpoints* de la API antes de conectarlos a la interfaz.	Contenerización con Docker para garantizar el mismo entorno en desarrollo y en el servidor.
R5	El presupuesto podría superarse por aumentos en los servicios en la nube, los honorarios o los aranceles regulatorios.	Control de gastos, uso de Colab Pro solo en períodos críticos y convenio académico con el oftalmólogo, que ofrece coautoría a cambio de la mitad de las horas.	Asociación con una institución ya habilitada ante la ANMAT o distribución inicial como *software* de investigación (*Research Use Only*).
R6	Retrasos burocráticos en la inscripción y la auditoría, que postergan el uso clínico formal sin detener el desarrollo.	Sin plan específico por tratarse de un riesgo bajo; la documentación y la trazabilidad se llevan desde el inicio del desarrollo.	—
R7	Desconfianza de algunos oftalmólogos y técnicos para incorporar la IA como segunda opinión.	Sin plan específico por tratarse de un riesgo bajo; la aceptación se confirma en las pruebas con usuarios.	—
R8	Desacuerdos técnicos o de disponibilidad entre los integrantes que ralenticen ciertas tareas.	Sin plan específico por tratarse de un riesgo bajo.	—
R9	El FCM podría considerar los dos pedidos como un único emprendimiento y aprobar solo un crédito, o un monto menor.	Consultar a un oficial de crédito antes de presentar, y presentar cada solicitud con un destino diferenciado (modelo de IA y plataforma web) y documentación propia.	Cubrir la diferencia con aporte propio adicional (unos $ 2.700.000 más), comprar una sola computadora o postular a premios y subsidios para emprendedores.
R10	Si el lanzamiento o la captación se demoran, las cuotas siguen venciendo sin ingresos suficientes y la deuda recae sobre los garantes o los bienes ofrecidos.	Dimensionar el aporte propio con margen sobre el peor mes de caja, tomar la tasa fija y sumar al oftalmólogo colaborador como primer suscriptor.	Solicitar la refinanciación al FCM, postergar los gastos no esenciales y ofrecer descuentos por pago anual para adelantar ingresos.
R11	El FCM podría no aceptar los honorarios como investigación y desarrollo, o exigir la devolución del capital de trabajo en doce meses.	Presentar presupuestos solo de rubros financiables y confirmar la excepción de investigación y desarrollo antes de firmar.	Reducir el monto solicitado a los rubros admitidos y cubrir el resto con aporte propio.

Flujo de caja y amortización

Tabla 35: Flujo de caja mensual del primer año con financiamiento

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
Saldo inicial de caja	0	15.219.836	14.139.671	13.488.917	12.692.545	11.896.174	11.099.802	9.781.830	8.591.458	7.783.387	6.622.915	3.838.333	—
Ingresos por suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	360.000
VPS	0	0	0	0	0	0	−41.600	−41.600	−41.600	−41.600	−41.600	−41.600	−249.600
Monotributo (2 integrantes)	−99.054	−99.054	−99.054	−99.054	−99.054	−99.054	−99.054	−99.054	−99.054	−99.054	−99.054	−99.054	−1.188.652
Flujo de caja operativo	**−99.054**	**−99.054**	**−99.054**	**−99.054**	**−99.054**	**−99.054**	**−140.654**	**−140.654**	**−140.654**	**−140.654**	**39.346**	**39.346**	**−1.078.252**
Computadoras portátiles	−4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−4.200.000
Consultoría oftalmológica	−322.500	−322.500	0	0	0	0	0	0	−322.500	−322.500	−645.000	−645.000	−2.580.000
Consultoría legal	−96.910	−96.910	0	0	0	0	0	0	0	0	−96.910	−96.910	−387.640
Pasantes desarrolladores IA	−352.400	−352.400	−352.400	−352.400	−352.400	−352.400	0	−352.400	0	−352.400	0	−352.400	−3.171.600
Pasantes desarrolladores web	0	0	0	0	0	0	−352.400	−352.400	0	0	0	0	−704.800
Honorarios diseñador web	0	0	0	0	0	0	−480.000	0	0	0	0	0	−480.000
Honorarios marketing digital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−162.000	0	−162.000
Suscripción a Claude Code	−31.000	−31.000	−31.000	−31.000	−31.000	−31.000	−31.000	−31.000	−31.000	−31.000	−31.000	−31.000	−372.000
Suscripción a Google Colab	−18.300	−18.300	−18.300	−18.300	−18.300	−18.300	−18.300	−18.300	−18.300	−18.300	−18.300	−18.300	−219.600
Traslados a la clínica	−10.000	−10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−20.000
Registro Clase II (ANMAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−52.000	0	−52.000
Habilitación de fabricante (ANMAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1.523.100	0	−1.523.100
Flujo de caja de inversión	**−5.031.110**	**−831.110**	**−401.700**	**−401.700**	**−401.700**	**−401.700**	**−881.700**	**−754.100**	**−371.800**	**−724.200**	**−2.528.310**	**−1.143.610**	**−13.872.740**
Aporte propio	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000
Desembolso de los créditos	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
Cuotas de los créditos	−150.000	−150.000	−150.000	−295.617	−295.617	−295.617	−295.617	−295.617	−295.617	−295.617	−295.617	−295.617	−3.110.556
Flujo de caja de financiamiento	**20.350.000**	**−150.000**	**−150.000**	**−295.617**	**−295.617**	**−295.617**	**−295.617**	**−295.617**	**−295.617**	**−295.617**	**−295.617**	**−295.617**	**17.389.444**
Flujo de caja neto	**15.219.836**	**−1.080.164**	**−650.754**	**−796.372**	**−796.372**	**−796.372**	**−1.317.972**	**−1.190.372**	**−808.072**	**−1.160.472**	**−2.784.582**	**−1.399.882**	**2.438.452**
Saldo final de caja	**15.219.836**	**14.139.671**	**13.488.917**	**12.692.545**	**11.896.174**	**11.099.802**	**9.781.830**	**8.591.458**	**7.783.387**	**6.622.915**	**3.838.333**	**2.438.452**	**2.438.452**

La Tabla 36 extiende el flujo a los seis años del horizonte de evaluación con los mismos rubros. Las inversiones del primer año se detallan por rubro, y las cuotas de los créditos se separan en intereses y amortización del capital.

Tabla 36: Flujo de caja anual de los seis años con financiamiento

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Total
Saldo inicial de caja	0	2.438.452	467.591	1.120.731	6.093.871	15.387.010	—
Ingresos por suscripciones	360.000	4.320.000	6.480.000	10.800.000	15.120.000	25.920.000	63.000.000
VPS	−249.600	−499.200	−499.200	−499.200	−499.200	−499.200	−2.745.600
Claude Code y Google Colab	0	−591.600	−591.600	−591.600	−591.600	−591.600	−2.958.000
Monotributo (2 integrantes)	−1.188.652	−1.188.652	−1.188.652	−1.188.652	−1.188.652	−1.188.652	−7.131.914
Flujo de caja operativo	**−1.078.252**	**2.040.548**	**4.200.548**	**8.520.548**	**12.840.548**	**23.640.548**	**50.164.486**
Computadoras portátiles	−4.200.000	0	0	0	0	0	−4.200.000
Consultoría oftalmológica	−2.580.000	0	0	0	0	0	−2.580.000
Consultoría legal	−387.640	0	0	0	0	0	−387.640
Pasantes desarrolladores IA	−3.171.600	0	0	0	0	0	−3.171.600
Pasantes desarrolladores web	−704.800	0	0	0	0	0	−704.800
Honorarios diseñador web	−480.000	0	0	0	0	0	−480.000
Honorarios marketing digital	−162.000	0	0	0	0	0	−162.000
Suscripción a Claude Code	−372.000	0	0	0	0	0	−372.000
Suscripción a Google Colab	−219.600	0	0	0	0	0	−219.600
Traslados a la clínica	−20.000	0	0	0	0	0	−20.000
Registro Clase II (ANMAT)	−52.000	0	0	0	0	0	−52.000
Habilitación de fabricante (ANMAT)	−1.523.100	0	0	0	0	0	−1.523.100
Congreso (traslado e inscripción)	0	−464.000	0	0	0	0	−464.000
Flujo de caja de inversión	**−13.872.740**	**−464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**−14.336.740**
Aporte propio	8.500.000	0	0	0	0	0	8.500.000
Desembolso de los créditos	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000
Intereses de los créditos	−1.732.525	−1.453.192	−1.116.537	−725.763	−272.171	0	−5.300.188
Amortización del capital	−1.378.031	−2.094.216	−2.430.871	−2.821.645	−3.275.237	0	−12.000.000
Flujo de caja de financiamiento	**17.389.444**	**−3.547.408**	**−3.547.408**	**−3.547.408**	**−3.547.408**	**0**	**3.199.812**
Flujo de caja neto	**2.438.452**	**−1.970.860**	**653.140**	**4.973.140**	**9.293.140**	**23.640.548**	**39.027.558**
Saldo final de caja	**2.438.452**	**467.591**	**1.120.731**	**6.093.871**	**15.387.010**	**39.027.558**	**—**

Tabla 37: Plan de amortización mensual de los dos créditos Despegue Emprendedor

Mes	Interés	Cuota	Amortiz.	Saldo	Mes	Interés	Cuota	Amortiz.	Saldo
1	150.000	150.000	0	12.000.000	31	91.970	295.617	203.647	7.153.945
2	150.000	150.000	0	12.000.000	32	89.424	295.617	206.193	6.947.752
3	150.000	150.000	0	12.000.000	33	86.847	295.617	208.770	6.738.981
4	150.000	295.617	145.617	11.854.383	34	84.237	295.617	211.380	6.527.601
5	148.180	295.617	147.438	11.706.945	35	81.595	295.617	214.022	6.313.579
6	146.337	295.617	149.281	11.557.665	36	78.920	295.617	216.698	6.096.881
7	144.471	295.617	151.147	11.406.518	37	76.211	295.617	219.406	5.877.475
8	142.581	295.617	153.036	11.253.482	38	73.468	295.617	222.149	5.655.326
9	140.669	295.617	154.949	11.098.533	39	70.692	295.617	224.926	5.430.400
10	138.732	295.617	156.886	10.941.648	40	67.880	295.617	227.737	5.202.663
11	136.771	295.617	158.847	10.782.801	41	65.033	295.617	230.584	4.972.079
12	134.785	295.617	160.832	10.621.969	42	62.151	295.617	233.466	4.738.613
13	132.775	295.617	162.843	10.459.126	43	59.233	295.617	236.385	4.502.228
14	130.739	295.617	164.878	10.294.248	44	56.278	295.617	239.339	4.262.888
15	128.678	295.617	166.939	10.127.308	45	53.286	295.617	242.331	4.020.557
16	126.591	295.617	169.026	9.958.282	46	50.257	295.617	245.360	3.775.197
17	124.479	295.617	171.139	9.787.144	47	47.190	295.617	248.427	3.526.769
18	122.339	295.617	173.278	9.613.866	48	44.085	295.617	251.533	3.275.237
19	120.173	295.617	175.444	9.438.422	49	40.940	295.617	254.677	3.020.560
20	117.980	295.617	177.637	9.260.785	50	37.757	295.617	257.860	2.762.699
21	115.760	295.617	179.858	9.080.927	51	34.534	295.617	261.084	2.501.616
22	113.512	295.617	182.106	8.898.821	52	31.270	295.617	264.347	2.237.269
23	111.235	295.617	184.382	8.714.439	53	27.966	295.617	267.651	1.969.617
24	108.930	295.617	186.687	8.527.752	54	24.620	295.617	270.997	1.698.620
25	106.597	295.617	189.020	8.338.732	55	21.233	295.617	274.385	1.424.236
26	104.234	295.617	191.383	8.147.349	56	17.803	295.617	277.814	1.146.421
27	101.842	295.617	193.775	7.953.573	57	14.330	295.617	281.287	865.134
28	99.420	295.617	196.198	7.757.376	58	10.814	295.617	284.803	580.331
29	96.967	295.617	198.650	7.558.725	59	7.254	295.617	288.363	291.968
30	94.484	295.617	201.133	7.357.592	60	3.650	295.617	291.968	0